32. (0, 1/4) noktasını başlangıç noktası alarak Alıştırma 8'deki eğrinin yay uzunluk fonksiyonunu bulunuz. (0, 1/4)'ten (1, 59/24)'te eğrinin uzunluğu nedir?

BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

Alıştırma 33–38'de, kapalı aralık üzerinde verilen fonksiyonların grafiğine aşağıdaki adımları uygulamak için bir BCS kullanınız.

a. Eğriyi, aralık üzerinde $n = 2, 4, 8$ bölünüş noktaları için çokgen yol yaklaşımı ile birlikte çiziniz (Bkz. 6.22).

b. Doğru parçalarının uzunluklarını toplayarak, eğrinin uzunluğuna karşılık gelen yaklaşımı bulunuz.

c. Eğrinin uzunluğunu bir integral kullanarak hesaplayınız. $n = 4, 8$ için bulduğunuz yaklaşımlarınızı integralle elde edilen gerçek uzunlukla karşılaştırınız. n arttıkça gerçek uzunluğa yaklaşımlarınızın uyumu nasıldır? Cevabınızı açıklayınız.

33. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}, \quad -1 \le x \le 1$

34. $f(x) = x^{1/3} + x^{2/3}, \quad 0 \le x \le 2$

35. $f(x) = \sin(\pi x^2), \quad 0 \le x \le \sqrt{2}$

36. $f(x) = x^2 \cos x, \quad 0 \le x \le \pi$

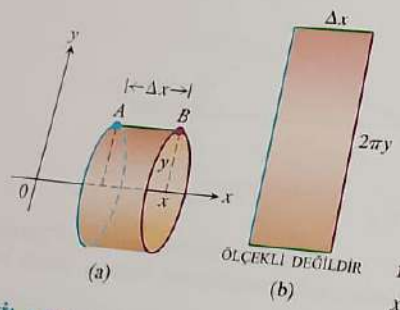
37. $f(x) = \dfrac{x - 1}{4x^2 + 1}, \quad -\dfrac{1}{2} \le x \le 1$

38. $f(x) = x^3 - x^2, \quad -1 \le x \le 1$

6.4 Dönel Yüzeylerin Alanları

İp atlarken, ip uzayda bir yüzey tarar; buna *dönel yüzey* denir. Bu yüzey bir dönel hacmi çevrelemektedir, birçok uygulama bu yüzeyin alanını bildiğimizi varsaymaktadır. Bu bölümde dönel yüzeyin alanını tanımlayacağız. Daha genel yüzeyler Bölüm 16'da ele alınacaktır.

Yüzey Alanın Tanımı



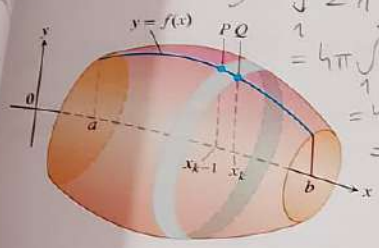
ŞEKİL 6.28 (a) Uzunluğu Δx olan AB yatay doğru parçasının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen silindirik yüzeyin alanı $2\pi y \Delta x$'tir. (b) Silindirik yüzeyin kesilmiş ve açılmış hali olan dikdörtgen.

Bir fonksiyonunun belirli bir aralık üzerindeki grafiğiyle sınırlı bir bölgeyi bir eksen etrafında döndürürsek, önceki bölümde gördüğümüz gibi dönel bir cismi süpürmüş oluruz. Ancak, sadece sınır eğrisini kendi etrafında döndürdüğümüzde herhangi bir iç hacim süpürmeyiz; cismi çevreleyen yüzeyi döndürmüş oluruz. Bir önceki bölümde tıpkı bir eğrinin uzunluğunu tanımlama ve bulmada yaptığımız gibi, şimdi bir eğrinin bir eksen etrafında döndürülmesinin oluşturduğu yüzey alanın tanımı ve bulunmasını inceleyeceğiz.

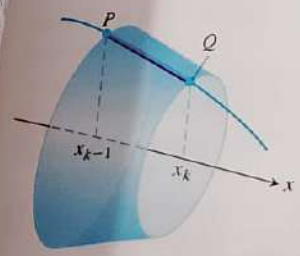
Genel eğrileri ele almadan önce, incelemeye yatay bir doğru parçalarının x-ekseni etrafında döndürülmeleriyle başlıyoruz. Uzunluğu Δx olan AB doğru parçasını (Şekil 6.28a) x-ekseni etrafında döndürürsek yüzey alanı $2\pi y \Delta x$ olan bir silindir üretiriz. Bu alan, kenar uzunlukları Δx ve $2\pi y$ olan bir dikdörtgenin alanı ile aynıdır (Şekil 6.28b). $2\pi y$ uzunluğu, AB doğrusu üzerindeki bir (x, y) noktasının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen y yarıçaplı çemberin çevresidir.

AB doğru parçasının uzunluğunun L olduğunu ve yatay olmak yerine eğimli olduğunu varsayalım. Bu defa AB doğru parçası x-ekseni etrafında döndürüldüğünde bir kesik koni elde edilir (Şekil 6.29a). Klasik geometriden bu kesik koninin yüzey alanı $2\pi y^* L$'dir; burada $y^* = (y_1 + y_2)/2$, AB doğru parçasının x-ekseninden ortalama yüksekliğidir. Bu yüzey alanı kenar uzunlukları L ve $2\pi y^*$ olan bir dikdörtgenin alanı ile aynıdır (Şekil 6.29b).

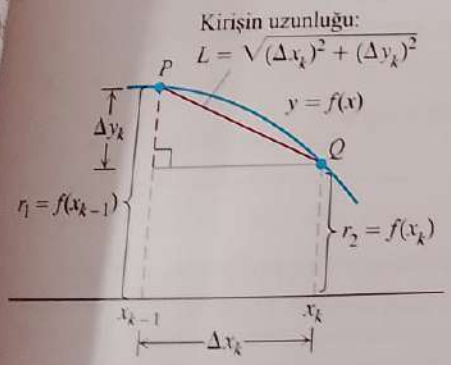
Daha genel eğrilerin x-ekseni etrafında döndürülmeleriyle süpürülen yüzeylerin alanlarını tanımlamak için bu geometri ilkelerini kullanalım. Negatif olmayan sürekli bir $y = f(x)$, $a \le x \le b$ fonksiyonunun grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle süpürülen yüzeyin alanını bulmak istediğimizi varsayalım. Her zamanki gibi $[a, b]$ kapalı aralığının bir bölünüşünü alırız ve bölünüş noktaları yardımıyla grafiği kısa yaylara ayırırız. Şekil 6.30'da tipik bir PQ yayı ve f'nin grafiğinin bir parçası olarak süpürdüğü şerit görü-



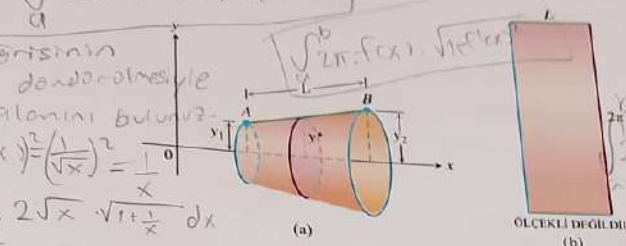
ŞEKİL 6.30 Negatif olmayan bir $y = f(x)$, $a \le x \le b$ fonksiyonunun grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzey. Yüzey, PQ yayının süpürdüğü şerit gibi şeritlerin bir birleşimidir.



ŞEKİL 6.31 P ve Q noktalarını birleştiren doğru parçası bir kesik koni süpürür.



ŞEKİL 6.32 PQ yayı ve doğru parçası ile eşlenen boyutlar.



ŞEKİL 6.29 (a) Uzunluğu L olan eğimli AB doğru parçasının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen kesik koninin alanı $2\pi y^* L$'dir. (b) AB doğru parçasının x-ekseninden ortalama yüksekliği $y^* = \dfrac{y_1 + y_2}{2}$ için dikdörtgenin alanı.

PQ yayı x-ekseni etrafında dönerken, P ve Q noktalarını birleştiren kiriş doğrusu ekseni x-ekseninde bulunan bir kesik koni süpürür (Şekil 6.31). Bu kesik koninin yüzey alanı PQ yayı tarafından süpürülen şeridin yüzey alanına yaklaşır. Şekil 6.31'de gösterilen kesik koninin yüzey alanı $2\pi y^* L$'dir; burada y^*, P ve Q noktalarını birleştiren kiriş doğrusunun x-ekseninden ortalama yüksekliği ve L de parçanın uzunluğudur (önceki gibi). $f \ge 0$ olduğundan, Şekil 6.32'den kiriş doğrusunun ortalama yüksekliğinin $y^* = (f(x_{k-1}) + f(x_k))/2$ ve eğri parçanın uzunluğunun $L = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ olduğunu görürüz. Bu durumda,

$$\begin{aligned}\text{Kesik Koninin Yüzey Alanı} &= 2\pi \cdot \frac{f(x_{k-1}) + f(x_k)}{2} \cdot \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \\ &= \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}.\end{aligned}$$

PQ yayı gibi yayların süpürdükleri şeritlerin alanlarının toplamı olan orijinal yüzey alanına, kesik konilerin alanlarının toplamı olan

$$\sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \tag{1}$$

ile yaklaşımda bulunur. $[a, b]$'nin bölünüşünün noktaları arttıkça yaklaşımın iyileşmesini bekleriz. Üstelik, eğer f fonksiyonu türevlenebilir ise Ortalama Değer Teoremi'ne göre eğri üzerinde P ve Q noktaları arasında teğetin PQ doğru parçasına paralel olduğu bir $(c_k, f(c_k))$ noktası vardır (Şekil 6.33). Bu noktada;

$$f'(c_k) = \frac{\Delta y_k}{\Delta x_k},$$

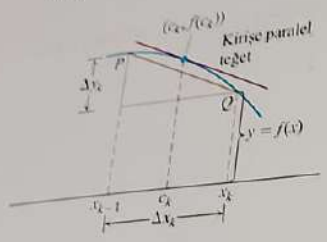
$$\Delta y_k = f'(c_k)\,\Delta x_k.$$

Δy_k yerine bu dönüşümü yapmakla, Denklem (1) aşağıdaki şekli alır;

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k)\,\Delta x_k)^2} \\ &= \sum_{k=1}^{n} \pi(f(x_{k-1}) + f(x_k))\sqrt{1 + (f'(c_k))^2}\,\Delta x_k.\end{aligned} \tag{2}$$

Bu toplamlar herhangi bir fonksiyonun Riemann toplamları değildir, çünkü x_{k-1}, x_k ve c_k noktaları aynı değildir. Ancak, $[a, b]$'nin bölünüşünün normu sıfıra giderken Denklem (2)'deki toplamların aşağıdaki integrale yakınsadığı ispatlanabilir;

$$\int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx.$$



ŞEKİL 6.33 Eğer f düzgünse, Ortalama Değer Teoremi teğetin PQ parçasına paralel olduğu bir c_k noktasının varlığını garanti eder.

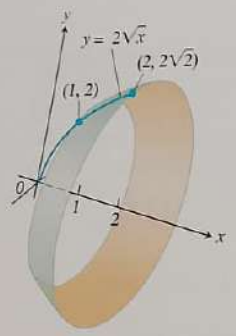
Bu nedenle, bu integrali f fonksiyonunun a'dan b'ye kadar grafiğinin süpürdüğü yüzey alanı olarak tanımlarız.

TANIM Eğer $f(x) \geq 0$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli diferansiyellenebilen bir fonksiyon ise, $y = f(x)$'in grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen **yüzeyin alanı** aşağıdaki gibidir;

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx. \qquad (3)$$

Denklem (3)'ün karekökü Bölüm 6.3'teki Denklem (6)'da üretilen eğrinin yay uzunluğu diferansiyeli ile aynıdır.

ÖRNEK 1 $y = 2\sqrt{x}$ eğrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzeyin alanını bulunuz (Şekil 6.34).



ŞEKİL 6.34 Örnek 1'de bu yüzeyin alanını hesaplıyoruz.

$\boxed{\int_a^b 2\pi \cdot f(x) \cdot \sqrt{1+(f'(x))^2}\, dx}$ → dönel yüzey alanı

Çözüm Aşağıdaki

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx \qquad \text{Denklem (3)}$$

formülünü

$$a = 1, \qquad b = 2, \qquad y = 2\sqrt{x}, \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

alarak hesaplarız. İntegral almak için önce ifadeyi basitleştirmeliyiz; bunun için integrandın kökünde bazı cebirsel ayarlamalar yapmamız gerekir. Bu değerlerle alan şu şekilde bulunur:

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2}$$

$$= \sqrt{1 + \frac{1}{x}} = \sqrt{\frac{x+1}{x}} = \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}.$$

Bunları yerine koyduğumuzda;

$$S = \int_1^2 2\pi \cdot 2\sqrt{x} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x}}\, dx = 4\pi \int_1^2 \sqrt{x+1}\, dx$$

$$= 4\pi \cdot \frac{2}{3}(x+1)^{3/2}\Big]_1^2 = \frac{8\pi}{3}\left(3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}\right).$$

$\int_a^b 2\pi \cdot g(y) \cdot \sqrt{1+(g'(y))^2}\, dy$

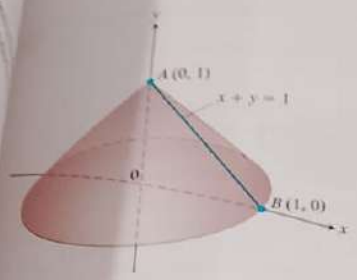
y-ekseni Etrafında Dönme

y-ekseni etrafında dönme için Denklem (3)'te x yerine y yazarız.

y-ekseni Etrafında Dönme İçin Yüzey Alanı

Eğer $x = g(y) \geq 0$, $[c, d]$'de sürekli olarak diferansiyellenebiliyorsa, $x = g(y)$ eğrisini y-ekseni etrafında döndürerek üretilen yüzeyin alanı şöyledir;

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_c^d 2\pi g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2}\, dy. \qquad (4)$$



ŞEKİL 6.35 AB doğru parçasını y-ekseni etrafında döndürmek yanal yüzey alanını iki farklı şekilde hesaplayabileceğimiz bir koni oluşturur (Örnek 2).

ÖRNEK 2 $x = 1 - y$, $0 \le y \le 1$ doğru parçası y-ekseni etrafında döndürülerek Şekil 6.35'teki koni üretiliyor. Yanal yüzey alanını bulunuz (taban alanı hariç).

Çözüm Problemi bir geometri formülüyle hesaplayabiliriz:

$$\text{Yanal yüzey alanı} = \frac{\text{taban çevresi}}{2} \times \text{yanal ayırt uzunluğu} = \pi\sqrt{2}.$$

Denklem (4)'ün nasıl aynı sonucu verdiğini görmek için,

$$c = 0, \quad d = 1, \quad x = 1 - y, \quad \frac{dx}{dy} = -1,$$

$$\sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} = \sqrt{1 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

alır ve denklemi hesaplarız;

$$S = \int_c^d 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \int_0^1 2\pi(1 - y)\sqrt{2}\, dy$$

$$= 2\pi\sqrt{2}\left[y - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = 2\pi\sqrt{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \pi\sqrt{2}.$$

Sonuçlar, olması gerektiği gibi birbirini tutmaktadır. ■

Alıştırmalar 6.4

Yüzey Alanı İçin İntegraller Bulmak

Alıştırma 1–8'de,

a. Verilen eğrinin belirtilen eksen etrafında döndürülmesiyle üretilen yüzeyin alanı için bir integral kurunuz.

T b. Eğriyi çizerek neye benzediğine bakınız. Yapabiliyorsanız, yüzeyi de çiziniz.

T c. Grafik programınızın veya bilgisayarınızın integral hesaplayıcısıyla yüzeyin alanını sayısal olarak bulunuz.

1. $y = \tan x, \quad 0 \le x \le \pi/4; \quad x$-ekseni
2. $y = x^2, \quad 0 \le x \le 2; \quad x$-ekseni
3. $xy = 1, \quad 1 \le y \le 2; \quad y$-ekseni
4. $x = \sin y, \quad 0 \le y \le \pi; \quad y$-ekseni
5. $x^{1/2} + y^{1/2} = 3$ $(4, 1)$'ten $(1, 4)$'e; x-ekseni
6. $y + 2\sqrt{y} = x, \quad 1 \le y \le 2; \quad y$-ekseni
7. $x = \displaystyle\int_0^y \tan t\, dt, \quad 0 \le y \le \pi/3; \quad y$-ekseni
8. $y = \displaystyle\int_1^x \sqrt{t^2 - 1}\, dt, \quad 1 \le x \le \sqrt{5}; \quad x$-ekseni

Yüzey Alanı Bulmak

9. $y = x/2$, $0 \le x \le 4$ doğru parçasının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen koninin yanal yüzey alanını bulunuz. Cevabınızı şu geometri formülüyle karşılaştırınız;

$$\text{Yanal yüzey alanı} = \frac{1}{2} \times \text{Taban çevresi} \times \text{yanal ayırt uzunluğu}.$$

10. $y = x/2$, $0 \le x \le 4$ doğru parçasının y-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen koninin yanal yüzey alanını bulunuz. Cevabınızı şu geometri formülüyle karşılaştırınız;

$$\text{Yanal yüzey alanı} = \frac{1}{2} \times \text{Taban çevresi} \times \text{yanal ayırt uzunluğu}$$

11. $y = (x/2) + (1/2)$, $1 \le x \le 3$ doğru parçasının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen koninin yanal yüzey alanını bulunuz. Cevabınızı şu geometri formülüyle karşılaştırınız:

$$\text{Kesik koni yüzey alanı} = \pi(r_1 + r_2) \times \text{yanal ayırt uzunluğu}.$$

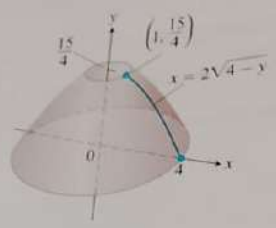
12. $y = (x/2) + (1/2)$, $1 \le x \le 3$ doğru parçasının y-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen kesik koninin yüzey alanını bulunuz. Cevabınızı aşağıdaki formülle karşılaştırınız:

$$\text{Kesik koni yüzey alanı} = \pi(r_1 + r_2) \times \text{yanal ayırt uzunluğu}.$$

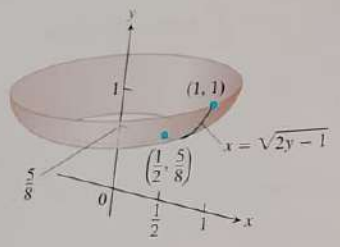
Alıştırma 13–23'te, eğrilerin belirtilen eksenler etrafında döndürülmeleriyle elde edilen yüzeylerin alanlarını bulunuz. Bir grafik programınız varsa, eğrileri çizip neye benzediğine bakabilirsiniz.

13. $y = x^3/9, \quad 0 \le x \le 2; \quad x$-ekseni
14. $y = \sqrt{x}, \quad 3/4 \le x \le 15/4; \quad x$-ekseni
15. $y = \sqrt{2x - x^2}, \quad 0.5 \le x \le 1.5; \quad x$-ekseni
16. $y = \sqrt{x + 1}, \quad 1 \le x \le 5; \quad x$-ekseni
17. $x = y^3/3, \quad 0 \le y \le 1; \quad y$-ekseni
18. $x = (1/3)y^{3/2} - y^{1/2}, \quad 1 \le y \le 3; \quad y$-ekseni

19. $x = 2\sqrt{4-y}$, y-ekseni $0 \le y \le 15/4$



20. $x = \sqrt{2y-1}$, y-ekseni $5/8 \le y \le 1$.



21. $y = (x^2/2) + (1/2)$, $\le 0 \ x \le 1$; y-ekseni

22. $y = (1/3)(x^2+2)^{3/2}$; $0 \le x \le \sqrt{2}$ y-ekseni (*İpucu*: $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$'yi dx cinsinden ifade ediniz ve $S = \int 2\pi x \, ds$ integralini uygun sınırlarla hesaplayınız).

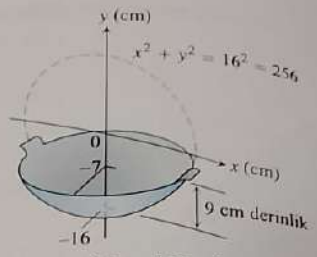
23. $x = (y^4/4) + 1/(8y^2)$; $1 \le y \le 2$; x-ekseni (*İpucu*: $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ 'yi dy cinsinden ifade ediniz ve $S = \int 2\pi y \, ds$ integralini uygun sınırlarla hesaplayınız).

24. $y = \cos x$, $-\pi/2 \le x \le \pi/2$ eğrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeyin alanı için bir integral kurunuz. Bu tip integrallerin nasıl hesaplanacağını Bölüm 8.4'te göstereceğiz.

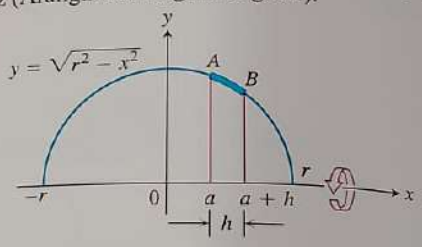
25. **Yeni tanımı test etmek** $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, $-a \le x \le a$ eğrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeyin alanını Denklem (3)'le hesaplayarak, a yarıçaplı bir kürenin yüzey alanının $4\pi a^2$ olduğunu gösteriniz.

26. **Yeni tanımı test etmek** Yüksekliği h ve yarıçapı r olan bir koninin yanal yüzey alanı $\pi r\sqrt{r^2 + h^2}$, yani taban yarı çevresi çarpı yanal ayrıt uzunluğu olmalıdır. $y = (r/h)\,x$, $0 \le x \le h$ eğrisinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeyin alanını bularak bunun böyle olduğunu gösteriniz.

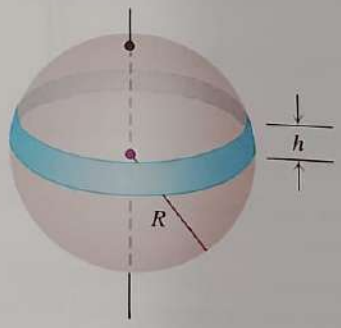
T 27. **Tavaları minelemek** Şirketiniz tasarladığınız bir tavanın lüks şeklini piyasaya sürmeye karar vermiştir. Planları tavanın içini beyaz mineyle, dışını kahverengi mineyle kaplamaktır. Her mine fırınlanmadan önce 0.5 mm kalınlığında kaplanacaktır (aşağıdaki şekle bakınız). Üretim bölümünüz 5000 tava için ellerinde ne kadar mine bulunması gerektiğini merak ediyor. Onlara ne dersiniz? (Atıkları ve kullanılmayan malzemeyi ihmal ediniz ve cevabınızı litre olarak veriniz. $1\text{cm}^3 = 1$ mL dolayısıyla $1\text{L} = 1000\ \text{cm}^3$ olduğunu hatırlayınız).



28. **Ekmek kesmek** Eğer küresel bir ekmek somununu eşit genişlikte parçalara bölerseniz, her dilimde aynı miktarda kabuk bulunacağını biliyor muydunuz? Nedenini anlamak için, aşağıda gösterilen $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ yarı çemberini bir küre oluşturacak şekilde x-ekseni etrafında döndürdüğümüzü varsayınız. Ardından x-ekseninde h uzunluklu bir aralığın karşısındaki yay olsun. Ardından yayının taradığı alanın, aralığın bulunduğu yere bağlı olmadığını gösteriniz (Aralığın uzunluğuna bağlıdır).



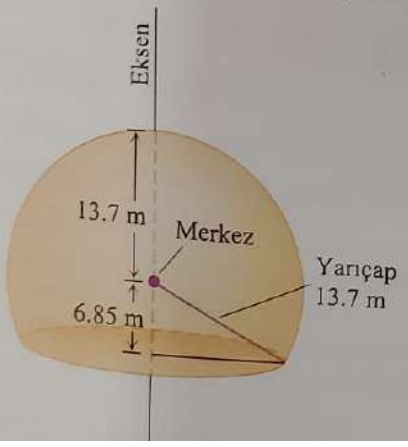
29. Aşağıda gösterilen gölgeli bant h birim aralıklı paralel düzlemlerle R yarıçaplı bir küreden kesiliyor. Bandın yüzey alanının $2\pi Rh$ olduğunu gösteriniz.



30. Aşağıda ABD Ulusal Hava Servisi tarafından Bozeman Montana'daki radarı çevrelemek için kullanılan 27.4 m'lik b kubbenin şeması verilmektedir.

a. Boyanacak dış yüzey ne kadardır (tabanı saymadan)?

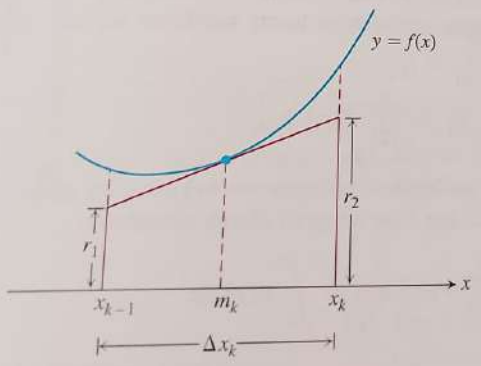
T b. Cevabınızı en yakın metrekare hassaslığında ifade ediniz.



31. Yüzey alanı formülünün alternatif elde edilişi f'nin $[a, b]$ üzerinde düzgün olduğunu ve $[a, b]$ bölüşünün her zamanki gibi olduğunu kabul edelim. Şekilde gösterildiği gibi, k'ıncı alt aralık $[x_{k-1}, x_k]$'deki $m_k = (x_{k-1} + x_k)/2$ orta noktasından eğriye bir teğet çiziniz.

a. $r_1 = f(m_k) - f'(m_k)\dfrac{\Delta x_k}{2}$ ve $r_2 = f(m_k) + f'(m_k)\dfrac{\Delta x_k}{2}$ olduğunu gösteriniz.

b. k'ıncı alt aralıktaki teğet doğru parçasının L_k uzunluğunun $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(m_k)\,\Delta x_k)^2}$ olduğunu gösteriniz.

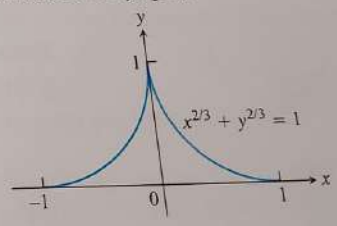


c. Teğet doğru parçasının x-ekseni etrafında dönerken taradığı kesik koninin yanal yüzey alanının $2\pi f(m_k)\sqrt{1 + (f'(m_k))^2}\,\Delta x_k$ olduğunu gösteriniz.

d. $y = f(x)$ eğrisini $[a, b]$ boyunca x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeyin alanının aşağıdaki gibi olduğunu gösteriniz;

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \begin{pmatrix} k\text{'ıncı kesik koninin} \\ \text{yanal yüzey alanı} \end{pmatrix} = \int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx.$$

32. Bir astroidin yüzeyi $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ astroidinin aşağıdaki şekilde verilen kısmının x-ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeyin alanını bulunuz.
(*İpucu*: Önce birinci dörtte birlik bölgedeki kısmı $y = (1 - x^{2/3})^{3/2}$, $0 \le x \le 1$'i x-ekseni etrafında döndürün ve sonra sonucunuzu iki ile çarpın).



(buradaki kısmda iş kısmını hoca

$$= 2240.1\pi \int_0$$

$$= 2240.1\pi \left[y^3 - \frac{y^4}{4} \right]_0^{2.4} \approx 38.914 \text{ J.}$$

— buradan devam —

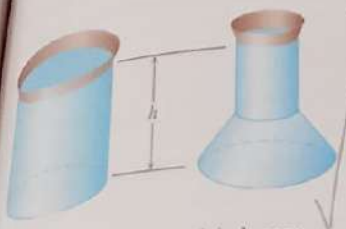
ŞEKİL 6.40 Artan basınca dayanabilmeleri için barajların alt kısımları daha kalın yapılır.

Akışkan Basınçları ve Kuvvetleri

Barajların alt duvarları üstünden daha kalın yapılır (Şekil 6.40) çünkü baraj üzerindeki basınç derinlikle artar. Bir barajda herhangi bir noktadaki basıncın barajın o noktada nasıl eğimlendirildiğine değil de o noktanın derinliğine bağlı olması önemli bir gerçektir. Yüzeyin herhangi bir h m altında her m^2'ye Newton olarak basınç daima $9809.3h$ kadardır. 9809.3 sayısı Newton olarak suyun her m^3'ün ağırlık yoğunluğudur. Herhangi bir akışkanın yüzeyinden h m aşağıdaki basıncı, akışkanın ağırlık yoğunluğu çarpı h'dir.

Ağırlık yoğunluğu
Bir akışkanın ağırlık yoğunluğu w, birim hacminin ağırlığıdır. Tipik değerler (N/m^3) olarak aşağıda listelenmiştir.

Benzin	6602.4
Ova	133,462.8
Süt	10,139.4
Şeker kamışı	15,720
Zeytinyağı	8960.4
Deniz suyu	10,061
Tatlı su	9809.3



ŞEKİL 6.41 Bu kapların içinde aynı derinlikte su vardır ve taban alanları aynıdır. Dolayısıyla her kabın dibindeki toplam kuvvet aynıdır. Burada kapların şeklinin önemi yoktur.

Basınç Derinlik Denklemi
Hareketsiz duran bir akışkanda h derinliğindeki p basıncı akışkanın ağırlık yoğunluğu w çarpı h'dir;

$$p = wh. \tag{4}$$

Yatay tabanlı bir akışkan kabında akışkanın tabana uyguladığı toplam kuvvet, taban alanının tabandaki basınçla çarpılmasıyla hesaplanabilir; çünkü toplam kuvvet, birim alandaki kuvvet (basınç) çarpı alandır (Bkz. Şekil 6.41). Eğer F, p ve A sırasıyla toplam kuvvet, basınç ve alan ise;

$$\begin{aligned} F &= \text{toplam kuvvet} = \text{birim alanda kuvvet} \times \text{alan} \\ &= \text{basınç} \times \text{alan} = pA \\ &= whA. \end{aligned}$$

Denklem (4)'den $p = wh$

Sabit Derinlikte Bir Yüzey Üzerindeki Akışkan Kuvveti

$$F = pA = whA. \tag{5}$$

Örneğin suyun ağırlık-yoğunluğu 9809.3 N/m^3'tür. O halde 1.05 m derinliğinde ve 3 m × 6 m ölçülerinde dikdörtgen bir havuzun tabanındaki akışkan kuvveti;

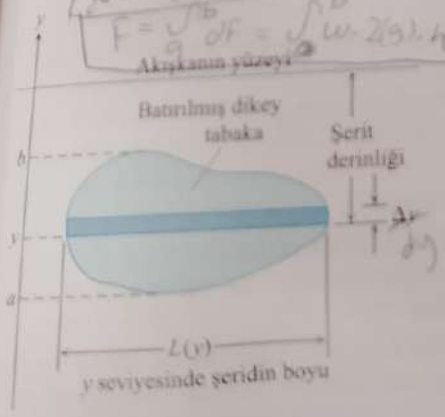
$$\begin{aligned} F = whA &= (9809.3\ N/m^3)(1.05\ m)(3 \cdot 6\ m^2) \\ &= 52{,}970.22\ N. \end{aligned}$$

Yukarıdaki yüzme havuzunun tabanı gibi, bir sıvıya *yatay olarak* batırılmış düz bir plakanın üst yüzeyine sıvı basıncından kaynaklanan aşağıya doğru kuvvet Denklem (5) ile verilir. Eğer plaka *düşey olarak* batırılırsa bu durumda farklı derinliklerdeki basınç farklı olacaktır ve artık Denklem (5) bu haliyle kullanılmaz (çünkü h değişir).

Ağırlık yoğunluğu w olan bir akışkanın içine batırılmış düşey bir plakanın bir tarafına akışkanın uyguladığı kuvveti bulmak istediğimizi varsayalım. Bunu bulmak için plakayı xy-düzleminde $y = a$'dan $y = b$'ye kadar uzanan bir bölge olarak modelleyelim (Şekil 6.42). $[a, b]$ aralığını her zamanki gibi böler ve bölgenin bölünüş noktalarından y-eksenine dik düzlemlerle ince yatay şeritlere ayrıldığını varsayarız. y'den $y + \Delta y$'ye kadar olan tipik bir şerit Δy birim genişliğinde ve $L(y)$ birim uzunluğundadır. $L(y)$'nin y'nin sürekli bir fonksiyonu olduğunu varsayalım.

Basınç şerit boyunca yukarıdan aşağıya değişir. Fakat şerit yeterince ince ise, basınç, alt kenar değeri olan $w \times$ (şerit derinliği)'ne yakın olacaktır. Bu durumda akışkanın şeridin bir tarafına uyguladığı kuvvet yaklaşık olarak şöyledir;

$$\begin{aligned} \Delta F &= (\text{alt kenar boyunca basınç}) \times (\text{alan}) \\ &= w \cdot (\text{şerit derinliği}) \cdot L(y)\, \Delta y. \end{aligned}$$



ŞEKİL 6.42 Bir akışkanın ince yatay bir şeridin bir tarafına uyguladığı kuvvet yaklaşık ΔF = basınç × alan = $w \times$ (şerit derinliği) × $L(y)\, \Delta y$'dir.

$a \le y \le b$ bölünüşüne karşılık gelen n tane şerit bulunduğunu ve y_k'nın uzunluğu $L(y_k)$ ve genişliği Δy_k olan k'ıncı şeridin alt kenarı olduğunu varsayalım. Tüm plakaya karşı uygulanan kuvvete her şeride etki eden kuvvetleri toplayarak yaklaşımda bulunulur. Bu toplam bir Riemann toplamı verir:

$$F \approx \sum_{k=1}^{n} (w \cdot (\text{şerit derinliği})_k \cdot L(y_k))\, \Delta y_k. \tag{6}$$

Denklem (6) sürekli bir fonksiyonun $[a, b]$ aralığındaki Riemann toplamıdır ve bölünüşün normu sıfıra giderken yaklaşımların iyileşmesini bekleriz. Plakaya karşı uygulanan kuvvet bu toplamların limitidir:

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{k=1}^{n} (w \cdot (\text{şerit derinliği})_k \cdot L(y_k))\, \Delta y_k = \int_a^b w \cdot (\text{şerit derinliği}) \cdot L(y)\, dy.$$

Dikey Bir Plakaya Etki Eden Akışkan Basıncı İçin İntegral

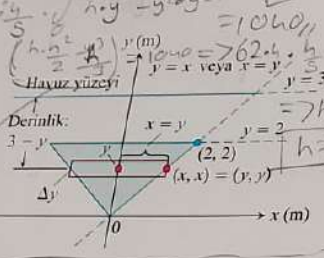
Ağırlık yoğunluğu w olan bir akışkanın içine düşey olarak batırılmış bir plakanın y-ekseninde $y = a$'dan $y = b$'ye kadar uzandığını varsayalım. $L(y)$, y seviyesinde plakanın yüzeyi boyunca soldan sağa doğru ölçülen yatay şeridin uzunluğu olsun. Bu durumda, plakanın bir tarafına akışkanın uyguladığı basınç şu şekildedir:

$$F = \int_a^b w \cdot (\text{şerit derinliği}) \cdot L(y)\, dy. \tag{7}$$

ÖRNEK 6 Tabanı 4 m ve yüksekliği 2 m olan bir ikizkenar dik üçgen plaka düşey ve tabanı yukarıda olacak şekilde bir havuzun yüzeyinin 1 m altına yerleştiriliyor. Plakanın bir tarafına suyun uyguladığı kuvveti bulunuz.

Çözüm Orijini plakanın alt köşesine koyup, y-eksenini plakanın simetri ekseni boyunca yukarı doğru alarak çalışacak bir koordinat sistemi oluştururuz (Şekil 6.43). Havuzun yüzeyi $y = 3$ doğrusu ve plakanın üst tabanı $y = 2$ doğrusu üzerindedir. Plaka, sağ köşesi (2, 2) noktasında olmak üzere $y = x$ doğrusu üzerindedir; y seviyesindeki ince bir şeridin uzunluğu şöyledir:

$$L(y) = 2x = 2y.$$



ŞEKİL 6.43 Örnek 6'da verilen su altındaki plakanın bir tarafına uygulanan kuvveti bulmak için buradaki gibi bir koordinat sistemi kullanabiliriz.

Şeridin yüzeyin altındaki derinliği $(3 - y)$'dir. Bu durumda plakanın bir tarafına suyun uyguladığı kuvvet aşağıdaki gibidir;

$$F = \int_a^b w \cdot \begin{pmatrix}\text{şerit}\\ \text{derinliği}\end{pmatrix} \cdot L(y)\, dy \qquad \text{Denklem (7)}$$

$$= \int_0^2 9809.3(3 - y)2y\, dy$$

$$= 19{,}618.6 \int_0^2 (3y - y^2)\, dy$$

$$= 19{,}618.6\left[\frac{3}{2}y^2 - \frac{y^3}{3}\right]_0^2 \approx 65{,}395.3 \text{ N}.$$

Alıştırmalar 6.5

Yaylar

1. **Yay sabiti** Bir yayı doğal uzunluğu olan 2 m'den 5 m'ye germek için 1800 J'lük iş yapılmıştır. Yayın kuvvet sabitini bulunuz.

2. **Bir yay germek** Bir yayın doğal uzunluğu 25 cm'dir. 1000 N 'luk bir kuvvet yayı 35 cm'ye germektedir.
   a. Yayın kuvvet sabitini bulunuz.
   b. Yayı 25 cm'den 30 cm'ye germek için ne kadar iş yapılır?
   c. 2000 N'luk bir kuvvet yayı doğal uzunluğundan ne kadar gerecektir?

3. **Bir lastik bandı germek** 2 N'luk bir kuvvet bir lastik bandı 2 cm (0.02 m) gerer. Hooke yasasının geçerli olduğunu varsayarsak, 4 N'luk bir kuvvet bu lastik bandı ne kadar gerer? Lastik bandı bu kadar germek için ne kadar iş yapılır?

4. **Bir yayı germek** 90 N'luk bir kuvvet bir yayı doğal uzunluğundan 1 m geriyorsa, yayı doğal uzunluğundan 5 m germek için ne kadar iş yapılması gerekir?

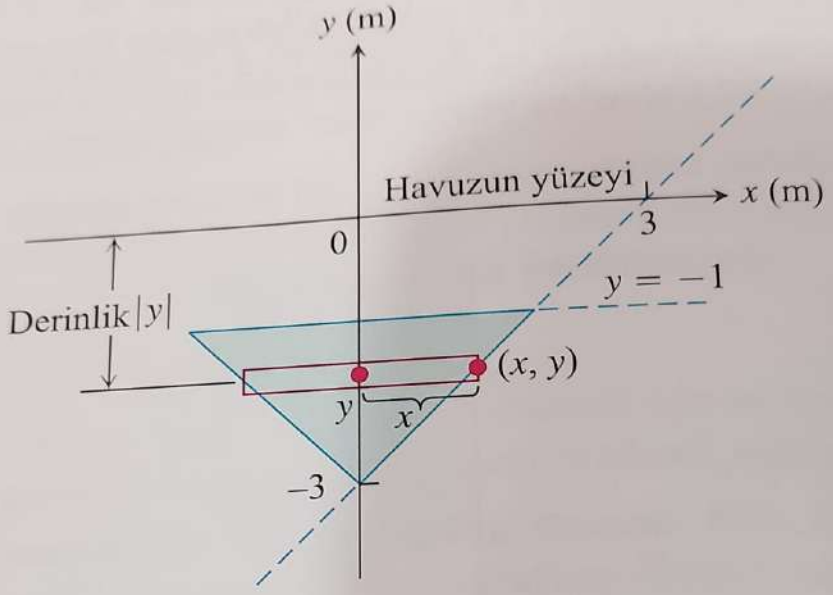
5. **Metro vagonu yayları** Bir metro vagonundaki sarımlı yayı serbest uzunluğu 20 cm'den tamamen sıkışmış uzunluğu 12 cm'ye sıkıştırmak için 96.584 N'luk kuvvet gerekmektedir.
   a. Yayın kuvvet sabiti nedir?
   b. Yayı ilk cm, ikinci cm kadar sıkıştırmak için ne kadar iş yapmak gerekir? En hassas şekilde cm-N olarak bulunuz.

6. **Banyo tartısı** Bir banyo tartısı üzerine 660 N'luk birisi çıktığında 0.2 cm sıkışmaktadır. Tartını Hooke yasasına uyan bir yay gibi davrandığını varsayarsak tartıyı 0.1 cm sıkıştıran birisinin ağırlığı ne kadardır? Tartıyı 0.1 cm sıkıştırmak için ne kadar iş yapılır?

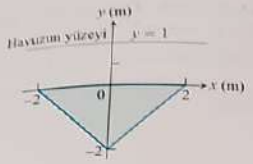
İntegrali hesaplayınız. İntegrasyonun alt sınırı fırlatma rampasında Dünya'nın metre cinsinden yarıçapıdır. (Bu hesaplama fırlatma aracını kaldırmak için gereken enerjiyi ya da uyduyu yörünge hızına getirmek için gerekli enerjiyi hesaba katmaz).

Akışkan Kuvvetlerini Bulmak

31. Üçgen plaka Aşağıdaki koordinat sistemini kullanarak Örnek 6'daki plakanın bir tarafına uygulanan akışkan kuvvetini bulunuz.

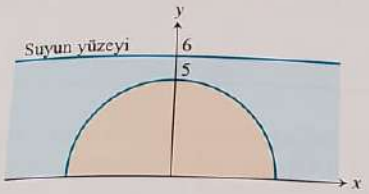


32. Üçgen plaka Aşağıdaki koordinat sistemini kullanarak Örnek 6'daki plakanın bir tarafına uygulanan akışkan kuvvetini bulunuz.

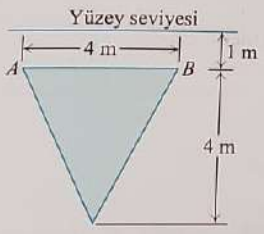


33. **Dikdörtgen plaka** Derinliği 3 m olan ve içi tamamen suyla dolu olan bir havuzun dibine kenar uzunlukları 1 m ve 2 m olan dikdörtgen bir plaka dikey olarak konursa, plakanın
   a. 2 m'lik köşesi b. 1 m'lik köşesi
   tarafına uygulanan akışkan kuvvetini bulunuz.

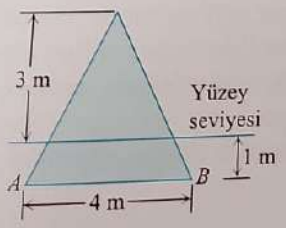
34. **Yarım daire şeklinde bir plaka** Derinliği 6 m olan ve içi tamamen suyla dolu olan bir havuzun dibine 5 m yarıçaplı yarım daire şeklindeki bir plaka dikey olarak konursa plakanın bir tarafına uygulanan akışkan kuvvetini bulunuz.



35. **Üçgen plaka** Aşağıda gösterilen ikizkenar üçgen şeklindeki plaka dikey olarak bir gölün yüzeyinin 1 m altına koyuluyor.
   a. Plakanın bir tarafındaki akışkan kuvvetini bulunuz.
   b. Su, temiz su yerine deniz suyu olsaydı plakanın bir tarafındaki akışkan basıncı ne olurdu?



36. **Döndürülmüş üçgen plaka** Alıştırma 35'teki plaka, *AB* doğrusu etrafında plakanın bir kısmı gölün dışına çıkacak şekilde 180 derece döndürülüyor. Şimdi akışkan plakanın bir tarafına ne kadar kuvvet uygular?



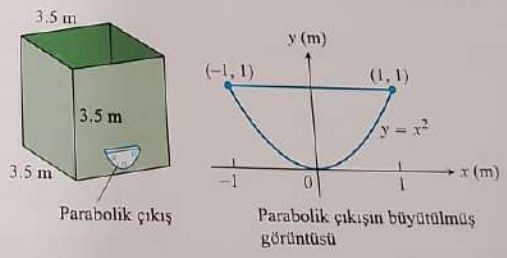
37. **New England Akvaryumu** Boston'daki New England Akvaryumu'ndaki tipik bir balık tankının dikdörtgen cam penceresinin gözlem kısmı 160 cm genişliğindedir ve su yüzeyinin 1.3 cm altından yüzeyin 85 cm aşağısına kadar uzanır. Pencerenin bir kısmına uygulanan akışkan basıncını bulunuz. Deniz suyunun ağırlık-yoğunluğu 10,061 N/m^3'tür. (Merak ediyorsanız, cam 2 cm kalınlığındadır ve balıkların dışarı atlamasını engellemek için tank duvarları suyun 10 cm yukarısına kadar çıkar.)

38. **Yarım daire şeklinde bir plaka** Çapı 2 m olan yarım daire şeklinde bir plaka çapı yüzeyde olacak şekilde temiz suya daldırılıyor. Plakanın bir tarafına suyun uyguladığı akışkan basıncını bulunuz.

39. **Eğik plaka** 5 m × 5 m boyutlarındaki kare bir plaka 8 m derinliğindeki içi su dolu bir havuza daldırılmıştır ve havuzun tabanında durmaktadır; aşağıdaki şıklarda plakanın bir yüzündeki sıvı basıncı hesaplayınız:
   a. 5 m × 5 m yüzeyi üzerindedir.
   b. 5 m dikey kenar üzerine oturmuştur.
   c. 5 m kenarı üzerinde havuzun tabanı ile 45° açı ile eğik durmaktadır.

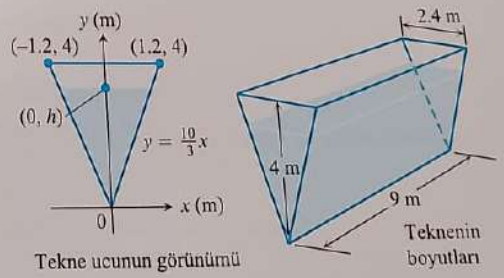
40. **Eğik plaka** Kenarları 3 m, 4 m ve 5 m olan dik üçgen bir plakanın bir kenarı üzerine yapılan sıvı basıncı hesaplayınız. Plaka 6 m derinlikte içi su dolu bir havuzun dibinde 3 m'lik kenarı üzerinde havuzun tabanı ile 60° açı ile eğik durmaktadır.

41. Aşağıda gösterilen kübik metal tankın parabolik bir çıkışı vardır; çıkış tanka vidalanmıştır ve akıtmadan 25,150 N'luk akışkan basıncına dayanabilecek durumdadır. Depolamayı düşündüğünüz sıvının ağırlık yoğunluğu 7860 N/m^3'tür.
   a. Sıvı 2 m derinliğindeyken çıkışa uygulanan akışkan kuvveti nedir?
   b. Bu tankın tasarım sınırlarını geçmeden doldurulabileceği maksimum yükseklik nedir?



Parabolik çıkış Parabolik çıkışın büyütülmüş görüntüsü

42. Aşağıda gösterilen teknenin uç plakaları 1,048.052 N'luk akışkan kuvvetine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sınırları aşmadan tank kaç N/m^3 su alabilir. Cevabınızı en yakın m^3'e yuvarlayınız. *h* değeri nedir?



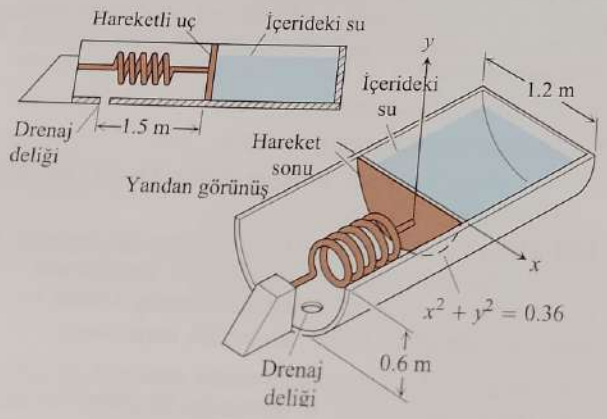
Tekne ucunun görünümü Teknenin boyutları

43. Uzunluğu *a* birim ve genişliği *b* birim olan dikey dikdörtgen bir plaka uzun kenarları akışkanın yüzeyine paralel olacak şekilde ağırlık yoğunluğu *w* olan bir akışkanın içine daldırılıyor. Plakanın dikey boyutlarındaki basıncın ortalama değerini bulunuz. Cevabınızı açıklayınız.

44. (*Alıştırma 43'ün devamı*) Akışkanın plakanın bir tarafına uyguladığı kuvvetin, basıncın ortalama değeri (Alıştırma 43'te bulunmuştur) çarpı plakanın alanı olduğunu gösteriniz.

45. Aşağıdaki tanka 0.112 m^3/dak hızla su dolmaktadır. Tankın dik kesitleri 1.2 m çaplı yarım dairelerdir. Tankın bir ucu hareketlidir; bu ucun hacmi arttırmak için hareket etmesi bir yayı sıkıştırmaktadır. Yay sabiti k = 1459.3 N/m'dir. Tankın ucu yayı 1.5 m sıkış-

tırırsa, su dipteki bir güvenlik deliğinden 0.14 m^3/dak hızla boşalacaktır. Tank taşmadan hareketli uç deliğe varabilir mi?



46. Sulama oluğu Bir sulama oluğunun dikey uçları, bir kenarı 1 m olan karelerdir.

a. Oluk doluyken uçlarındaki akışkan kuvvetini bulunuz.

b. Akışkan kuvvetini % 25 azaltmak için oluktaki su seviyesi kaç cm azalmalıdır?

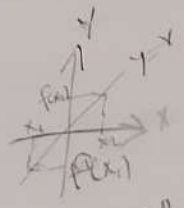
6.6 Momentler ve Ağırlık Merkezleri

7 TRANSANDANT FONKSİYONLAR

GENEL BAKIŞ Fonksiyonlar *cebirsel fonksiyonlar* ve *transandant fonksiyonlar* olmak üzere iki büyük grupta sınıflandırılırlar (Bölüm 1.1). Trigonometrik fonksiyonlar hariç tutulursa konularımız şimdiye kadar cebirsel fonksiyonlar üzerinde yoğunlaşmıştı. Bu bölümde logaritmik, üstel, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları kapsayan önemli transandant fonksiyonları inceleyeceğiz. Birçok matematiksel ve bilimsel uygulamada bu fonksiyonlarla karşılaşılmaktadır.

7.1 Ters Fonksiyonlar ve Türevleri

Bir f fonksiyonunun etkisini tersine çeviren veya yaptığının tersini yapan fonksiyona f fonksiyonunun *tersi* denir. Hepsinin olmasa da birçok fonksiyonun bir tersi vardır. Önemli ters fonksiyonlar uygulamalarda sık sık ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ters fonksiyonlar Bölüm 7.3'te göreceğimiz gibi logaritmik ve üstel fonksiyonların geliştirilmesinde ve özelliklerinde anahtar bir rol oynarlar..

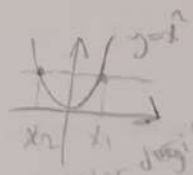


$D = \mathbb{R}$

1-1

Bire-bir Fonksiyonlar

Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her elemana görüntü kümesinde bir değer ataması bir kuraldır. Bazı fonksiyonlar görüntü kümesindeki aynı değeri birden fazla tanım kümesi elemanına atayabilirler. $f(x) = x^2$ fonksiyonu -1 ve $+1$'in her ikisine de 1 karşılığını getirir; $\pi/3$ ve $2\pi/3$'ün sinüslerinin ikisi de $\sqrt{3}/2$'dir. Diğer fonksiyonlar görüntü kümelerindeki her değeri tanım kümesinde birden fazla almazlar. Farklı sayıların karekökleri ve küpleri her zaman farklıdır. Tanım kümesindeki farklı elemanlara karşılık farklı değerler alan fonksiyonlara bire-bir fonksiyon denir. Bu fonksiyonlar görüntü kümelerindeki herhangi bir değeri tam olarak bir defa alırlar.



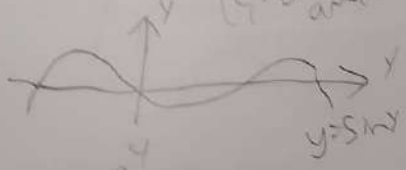
birebir degil

birebir fonk. tersi alınabilir birebir olmayanların tersi alınamaz

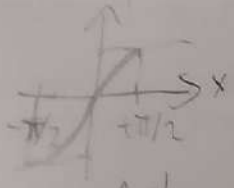
> **TANIM** D tanım kümesinde $x_1 \neq x_2$ olduğu her durumda $f(x_1) \neq f(x_2)$ ise, $f(x)$ fonksiyonu D tanım kümesinde **bire-bir** fonksiyondur.

ÖRNEK 1 Bazı fonksiyonlar doğal tanım kümelerinin tamamında bire-birdirler. Diğer fonksiyonlar tanım kümelerinde bire-bir değildirler; ancak fonksiyon daha küçük bir tanım kümesine kısıtlanırsa bire-bir bir fonksiyon elde edilebilir. Orijinal ve kısıtlanmış fonksiyonlar aynı fonksiyonlar değildir çünkü onlar farklı tanım kümelerine sahiptirler. Bu iki fonksiyon ancak küçük tanım kümesinde aynı değerlere sahiptir. Bu durumda orijinal fonksiyon kısıtlanmış fonksiyonun küçük tanım kümesinden daha büyük kümeye genişletilmiş halidir.

(yeni) (Çizmeden anlamalısın)



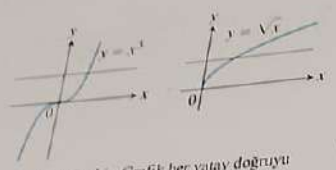
$y = \sin x$



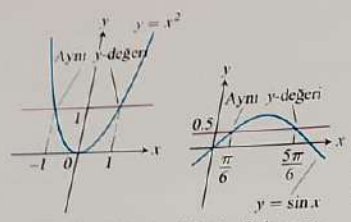
1-1

(a) $f(x) = \sqrt{x}$ fonksiyonu negatif olmayan sayılardan oluşan herhangi bir tanım kümesi üzerinde bire-birdir; çünkü $x_1 \neq x_2$ iken $\sqrt{x_1} \neq \sqrt{x_2}$ olur.

(b) $g(x) = \sin x$ fonksiyonu $[0, \pi)$ aralığında bire-bir *değildir*; çünkü $\sin(\pi/6) = \sin(5\pi/6)$'dır. Gerçekte, $[0, \pi/2)$ alt aralığındaki her x_1 elemanına $\sin x_1 = \sin x_2$ denkliğini sağlayacak biçimde $(\pi/2, \pi]$ alt aralığında karşılık gelen bir x_2 elemanı vardır,



(a) Bire-bir: Grafik her yatay doğruyu en fazla bir kere keser.



(b) Bire-bir değil: Grafik birden fazla yatay doğruyu birden fazla keser.

ŞEKİL 7.1 (a) $y = x^3$ ve $y = \sqrt{x}$, tanım kümeleri $(-\infty, \infty)$ ve $[0, \infty)$ üzerinde bire-birdir. (b) $y = x^2$ ve $y = \sin x$, tanım kümeleri $(-\infty, \infty)$ üzerinde bire-bir değildir.

böylece tanım kümesindeki farklı elemanlar görüntü kümesinde aynı değeri alırlar. Sinüs fonksiyonu $[0, \pi/2]$ üzerinde bire-birdir, bununla birlikte farklı girdi değerleri için farklı çıktılar verdiğinden $[0, \pi/2]$ üzerinde artan bir fonksiyondur.

Bire-bir olan $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği verilen bir yatay eğriyi en fazla bir kere kesebilir. Doğruyu bir kereden fazla keserse bunun anlamı aynı y-değerine karşılık gelen en az iki x-değeri var demektir ve dolayısıyla bire-bir olmaz (Şekil 7.1).

> **Bire-bir Fonksiyonlar İçin Yatay Doğru Testi**
> $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği her yatay doğruyu ancak ve ancak en fazla bir kere keserse bire-birdir.

Ters Fonksiyonlar

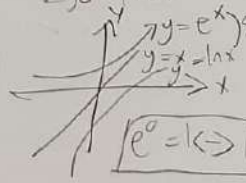
Birebir olan bir fonksiyonun her çıktısı tek bir girdiden geldiği için çıktılar geldikleri girdilere geri gönderilerek fonksiyonun etkisi tersine çevrilebilir.

> **TANIM** f'nin D tanım kümesi üzerinde görüntü kümesi R olan bire-bir bir fonksiyon olduğunu varsayalım. **Ters fonksiyon** f^{-1} şöyle tanımlanır;
>
> $$\text{eğer } f(b) = a \text{ ise } f^{-1}(a) = b\text{'dir.}$$
>
> f^{-1}'in tanım kümesi R ve görüntü kümesi D'dir.

ters'i $f: D \to R$, 1-1.

Eğer $f(b) = a \Rightarrow f^{-1}(a) = b$'dir $\forall b \in D$ ve $\forall a \in R$

$f^{-1}: R \to D$



$\boxed{e^0 = 1 \Leftrightarrow \ln 1 = 0}$

f^{-1}'nin tersi için kullanılan f^{-1} sembolü "f'nin tersi" olarak okunur. f^{-1}'deki "-1" bir üs değildir; yani $f^{-1}(x)$, $1/f(x)$ anlamına gelmez. $f$ile f^{-1}'in tanım ve değer kümelerinin yer değiştirdiklerine dikkat ediniz.

ÖRNEK 2 $y = f(x)$ bire-bir fonksiyonunun değerleri aşağıdaki tabloyla verilmiş olsun:

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x)$	3	4.5	7	10.5	15	20.5	27	34.5

$f(x) \circ f^{-1}(x) = f^{-1}(x) \circ f(x) = x$

$f^{-1}(x) \circ f(x) = f^{-1} \circ f(x) = x$

$f \circ f^{-1}(y) = y$

$\forall x \in D$

$\forall y \in R$ $f: D \to R$

$x = f^{-1}(y)$'nin değerleri için bir tablo basitçe f tablosunun sütunlarındaki değerlerinin yer değiştirmesiyle elde edilebilir:

y	3	4.5	7	10.5	15	20.5	27	34.5
$f^{-1}(x)$	1	2	3	4	5	6	7	8

Bir x girdi değerini $f(x)$ çıktı değerine göndermek için f'yi uygularsak ve $f(x)$'e f^{-1} uygulayarak devam edersek başladığımız yer olan x'e geri döneriz. Benzer şekilde, f'nin görüntü kümesinden bir y sayısı alır ve buna f^{-1}'i uygularsak ve sonra çıkan $f^{-1}(y)$ değerine f'yi uygularsak başladığımız yer olan y değerine geri döneriz. Bir fonksiyonla tersinin bileşkesini almak hiçbir şey yapmamakla aynı etkiyi verir.

$(f^{-1} \circ f)(x) = x,$ f'nin tanım kümesindeki her x için

$(f \circ f^{-1})(y) = y,$ f^{-1}'in tanım kümesindeki her y için (veya f'nin görüntü kümesi)

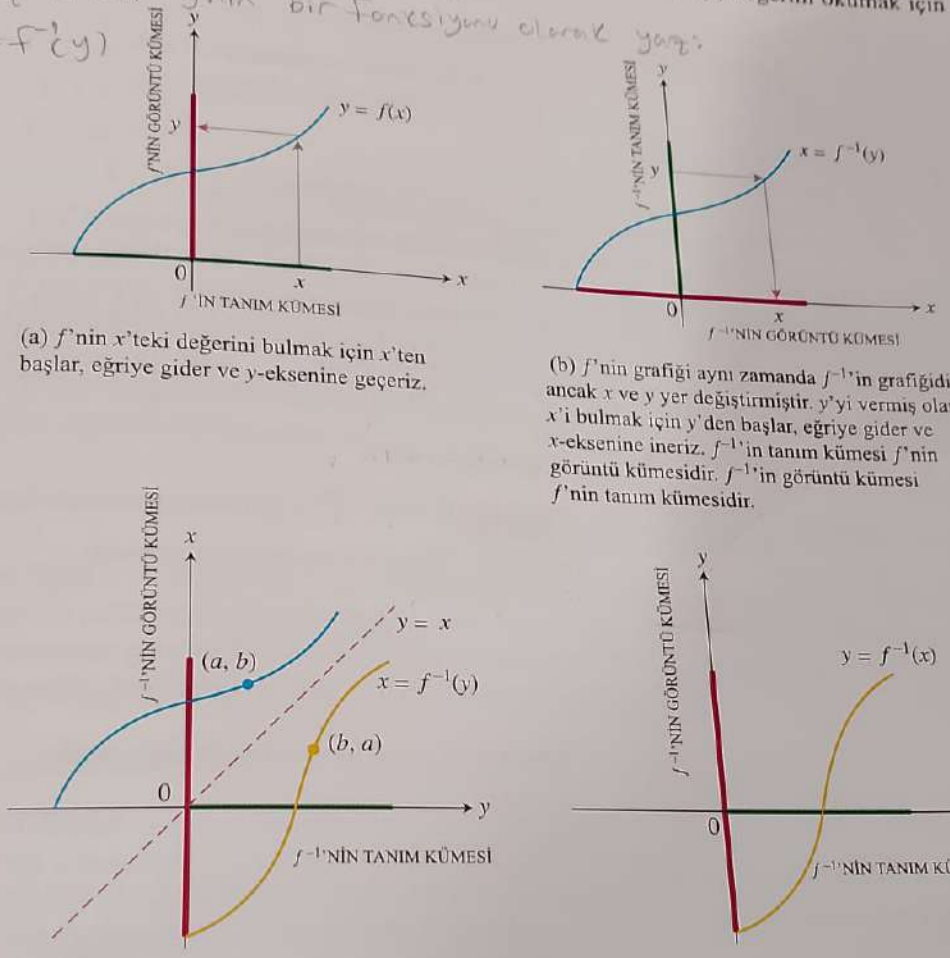
Sadece bire-bir bir fonksiyonun tersi var olabilir. Nedeni şudur: x_1 ve x_2 farklı girdileri için $f(x_1) = y$ ve $f(x_2) = y$ ise, $f^{-1}(y)$'ye hem $f^{-1}(f(x_1)) = x_1$ hem de $f^{-1}(f(x_2)) = x_2$ sağlanacak şekilde bir değer atamanın yolu yoktur.

Bir aralık üzerinde artan bir fonksiyon, $x_2 > x_1$ iken $f(x_2) > f(x_1)$ eşitsizliğini sağladığından bire-birdir ve bir tersi vardır. Azalan fonksiyonların da bir tersi vardır. Ne artan ne de azalan olan fonksiyonlar da bire-bir olabilirler ve bir tersleri var olabilir; örneğin $x \neq 0$ ve $f(0) = 0$ için $1/f(x)$ fonksiyonu $(-\infty, \infty)$ üzerinde tanımlıdır ve yatay doğru testinden geçer.

Ters Fonksiyonları Bulmak

Bir fonksiyonun grafiği ve onun tersi birbiriyle yakından ilgilidir. Bir fonksiyonun değerini grafiğinden okumak için x-ekseni üzerindeki bir x noktasından başlar, dikey olarak grafiğe gider ve sonra yatay olarak y-eksenine geçer ve karşılık gelen y değerini okuruz. Bu işlemi tersine çevirerek grafikten ters fonksiyon okunabilir. y-ekseni üzerindeki bir y noktası ile başlarız, yatay olarak grafiğe gideriz ve sonra $x = f^{-1}(y)$ değerini okumak için dikey olarak x-eksenine ineriz (Şekil 7.2).

$y = f(x) \Rightarrow x$'i yalnız bırakıp y'nin bir fonksiyonu olarak yaz:
$x = f^{-1}(y)$
$y = f^{-1}(x)$ yaz!



(a) f'nin x'teki değerini bulmak için x'ten başlar, eğriye gider ve y-eksenine geçeriz.

(b) f'nin grafiği aynı zamanda f^{-1}'in grafiğidir, ancak x ve y yer değiştirmiştir. y'yi vermiş olan x'i bulmak için y'den başlar, eğriye gider ve x-eksenine ineriz. f^{-1}'in tanım kümesi f'nin görüntü kümesidir. f^{-1}'in görüntü kümesi f'nin tanım kümesidir.

(c) f^{-1}'in grafiğini çizmek için, sistemi $y = x$ doğrusundan yansıtırız.

(d) Sonra x ve y harflerini değiştiririz. Artık f^{-1}'in x'in bir fonksiyonu olarak normal görünüşte bir grafiği vardır.

ŞEKİL 7.2 $y = f(x)$'in grafiğinden $y = f^{-1}(x)$'in grafiğinin belirlenmesi. f^{-1}'in grafiği f'nin grafiğinin $y = x$ doğrusundan yansıtılmasıyla elde edilir.

f^{-1}'in grafiğini, genelde fonksiyonlar için yapıldığı gibi girdi değerleri y-ekseni üzerinde olmak yerine x-ekseni üzerinde olacak şekilde düzenlemek istediğimizi düşünelim. Bunun için 45°'lik $y = x$ doğrusundan yansıyacak şekilde x ve y eksenlerini değiştiririz. Bu değişimden sonra f^{-1}'i temsil eden yeni bir grafik elde etmiş oluruz. Şimdi $f^{-1}(x)$'in değeri, her zamanki gibi x-ekseni üzerindeki bir x noktasından başlayıp dikey olarak grafiğe

$f^{-1}(y) = 2y - 2$

$\frac{1}{2}x = y - 1 \Rightarrow x = 2(y-1)$

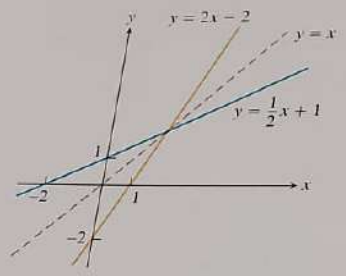
$2 - 2x - 2 = f^{-1}(y)$

!! $f(x)$ ve $f^{-1}(x)$, $y = x$'e göre simetrik tektir !!

giderek ve sonra $f^{-1}(x)$'in değerini bulmak için yatay olarak y-eksenine gidilerek ol... lir. Şekil 7.2, f ve f^{-1}'in grafikleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Grafikler $y = x$ ... sundan yansıtılarak yerleri değiştirilmiştir. Bu geometrik açıklama bir ispat olmamak... rağmen, belirli bir aralıkta sürekli olan bir bire-bir fonksiyonun tersinin de sürekli ol... gerçeğini makul bir şekilde açıklamaktadır.

f^{-1}'den f^{-1}'e geçme işlemi iki adımlı bir işlem olarak özetlenebilir.

1. $y = f(x)$ denkleminden x'i çözünüz. Bu sonuç x'i y'nin bir fonksiyonu olarak ifade eden bir $x = f^{-1}(y)$ formülünü verir.
2. x ve y'yi aralarında değiştirerek $y = f^{-1}(x)$ formülü elde edilir; burada f^{-1} geleneksel formattadır yani x'i bağımsız değişken y'yi de bağımlı değişken olarak ifade etmektedir.



ŞEKİL 7.3 $f(x) = (1/2)x + 1$ ve $f^{-1}(x) = 2x - 2$'nin grafiklerinin birlikte çizimi grafiklerin $y = x$ doğrusuna göre simetrisini gösterir (Örnek 3).

ÖRNEK 3 $y = \frac{1}{2}x + 1$ fonksiyonunun tersini, x'in bir fonksiyonu olarak bulunuz.

Çözüm

1. *x'i y cinsinden çözünüz:*
$$y = \frac{1}{2}x + 1$$
$$2y = x + 2$$
$$x = 2y - 2.$$
2. *x ve y'yi değiştiriniz:* $y = 2x - 2$.

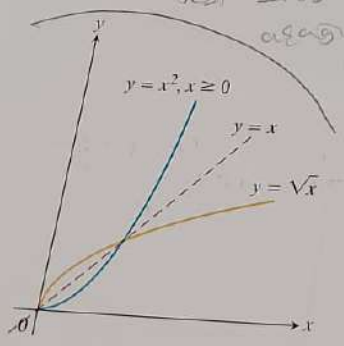
$f(x) = (1/2)x + 1$ fonksiyonunun tersi $f^{-1}(x) = 2x - 2$ fonksiyonudur (Bkz. Şekil 7.3). Kontrol etmek için iki bileşkenin de özdeş fonksiyonu verdiğini doğrularız:

$$f^{-1}(f(x)) = 2\left(\frac{1}{2}x + 1\right) - 2 = x + 2 - 2 = x$$

hocayı

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x - 2) + 1 = x - 1 + 1 = x.$$

test sorusu verilebilir aşağıdakilerden hangisi simetriktir



ŞEKİL 7.4 $y = \sqrt{x}$ ve $y = x^2, x \geq 0$ fonksiyonları birbirinin tersidir (Örnek 4).

ÖRNEK 4 $y = x^2, x \geq 0$ fonksiyonunun tersini x'in bir fonksiyonu olarak bulunuz.

Çözüm Önce x'i y cinsinden çözeriz;

$$y = x^2$$
$$\sqrt{y} = \sqrt{x^2} = |x| = x. \qquad |x| = x, \text{ çünkü } x \geq 0$$

Sonra x ve y'nin yerini değiştirdiğimizde;

$$y = \sqrt{x}.$$

$y = x^2, x \geq 0$ fonksiyonunun tersi $y = \sqrt{x}$ fonksiyonudur (Şekil 7.4).

Tanım kümesi negatif olmayan reel sayılara kısıtlanmış olan $y = x^2, x \geq 0$ fonksiyonunun bire-bir fonksiyon olduğuna (Şekil 7.4) ve bir tersi olduğuna dikkat ediniz. Diğer taraftan, kısıtlanmamış $y = x^2$ fonksiyonunun bire-bir değildir (Şekil 7.1b), dolayısıyla tersi yoktur.

$y = f(x) \Rightarrow f: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$

$f^{-1} \to \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$

$y = x^2 \Rightarrow \sqrt{y} = \sqrt{x^2} = \sqrt{y} = |x| = x$

$\therefore \sqrt{y} = x \therefore f^{-1}(x) = \boxed{\sqrt{x}}$ //

Türevlenebilir Foksiyonların Terslerinin Türevleri

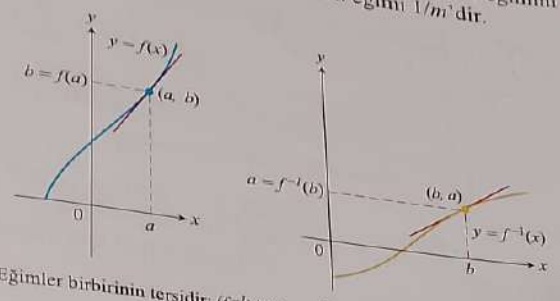
Örnek 3'teki $f(x) = (1/2)x + 1$'in ve tersi $f^{-1}(x) = 2x - 2$'nin türevlerini hesaplarsak şunu buluruz;

$$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}x + 1\right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{d}{dx}(2x - 2) = 2.$$

Fonksiyonların türevleri çarpmaya göre birbirlerinin tersidir; bu nedenle bir doğrunun eğimi, kendi tersi olan doğrunun eğimiyle çarpmaya göre terstir. (Bkz. Şekil 7.3.)

Bu özel bir durum değildir. Yatay olmayan veya dikey olmayan herhangi bir doğrunun $y = x$ doğrusuna göre simetriğini almak her zaman doğrunun eğimini tersine çevirir. Eğer orijinal doğrunun eğimi $m \neq 0$ ise, simetriğinin eğimi $1/m$'dir.



Eğimler birbirinin tersidir: $(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(a)}$ veya $(f^{-1})'(b) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(b))}$

ŞEKİL 7.5 Ters fonksiyonların grafiklerinin karşılık gelen noktalardaki eğimleri çarpmaya göre birbirinin tersidir.

f ve f^{-1}'in eğimleri arasındaki çarpmaya göre terslik ilişkisi başka fonksiyonlar için de geçerlidir, ancak birbirlerine karşılık gelen noktalardaki eğimleri karşılaştırırken dikkatli olmalıyız. Eğer $y = f(x)$'in $(a, f(a))$ noktasındaki eğimi $f'(a)$ ise ve $f'(a) \neq 0$ ise, $y = f^{-1}(x)$'in buna karşılık gelen $(f(a), a)$ noktasındaki eğimi $1/f'(a)$'dır (Şekil 7.5). Eğer $b = f(a)$ yazarsak bu durumda,

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

olur. Eğer $y = f(x)$'in $(a, f(a))$ noktasında yatay bir teğeti varsa, f^{-1} ters fonksiyonunun $(f(a), a)$ noktasında dikey bir teğeti vardır ve bu sonsuz eğim f^{-1}'in $f(a)$'da türevlenebilir olmamasını gerektirir. Teorem 1, f^{-1}'in tanım kümesinde (aynı zamanda f'nin görüntü kümesidir) türevlenebilir olmasının koşulları vermektedir.

TEOREM 1—Ters Fonksiyonlar İçin Türev Kuralı Eğer f'nin tanım kümesi I ise ve I üzerinde $f'(x)$ varsa ve hiç sıfır olmuyorsa, f^{-1} tanım kümesinin (f'nin görüntü kümesi) her noktasında türevlenebilirdir. f^{-1}'in tanım kümesindeki bir b noktasındaki $(f^{-1})'$ değeri, f' değerinin $a = f^{-1}(b)$ noktasındaki değerinin çarpmaya göre tersidir;

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} \tag{1}$$

veya

$$\left.\frac{df^{-1}}{dx}\right|_{x=b} = \frac{1}{\left.\dfrac{df}{dx}\right|_{x=f^{-1}(b)}}$$

Teorem 1 iki iddia öne sürmektedir; birincisi f^{-1}'in türevlenebilir olduğu koşullarla ilgilidir, ikincisi türevlenebilir olması durumunda f^{-1}'in türevi için bir formül

vermektedir. Birinci iddianın ispatını burada yapmıyoruz, ikinci iddia aşağıdaki şekilde ispatlanır:

$$f(f^{-1}(x)) = x \qquad \text{Ters fonksiyon ilişkisi}$$

$$\frac{d}{dx} f(f^{-1}(x)) = 1 \qquad \text{Her iki tarafın diferansiyeli alınırsa}$$

$$f'(f^{-1}(x)) \cdot \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = 1 \qquad \text{Zincir Kuralı}$$

$$\frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}. \qquad \text{Türev için çözüm}$$

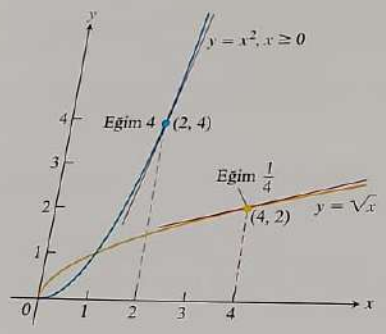
ÖRNEK 5 $f(x) = x^2, x \geq 0$ fonksiyonu ve tersi $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$'in türevleri sırasıyla $f'(x) = 2x$ ve $(f^{-1})' = 1/(2\sqrt{x})$'tir.

$f^{-1}(x)$'in türevi için Teorem 1'in aynı formülü verdiğini doğrulayalım;

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$= \frac{1}{2(f^{-1}(x))} \qquad f'(x) = 2x\text{'te } x \text{ yerine } f^{-1}(x) \text{ yazılırsa}$$

$$= \frac{1}{2(\sqrt{x})}.$$



ŞEKİL 7.6 $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$'in (4, 2) noktasındaki türevi $f(x) = x^2$'nin (2, 4) noktasındaki türevinin çarpmaya göre tersidir (Örnek 5).

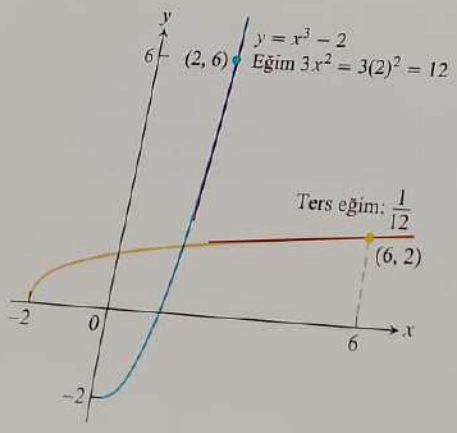
Teorem 1, karekök fonksiyonun bilinen türeviyle uyuşan bir türev vermektedir.

Teorem 1'i özel bir noktada inceleyelim. $x = 2$ (a sayısı) ve $f(2) = 4$ (b sayısı) alalım. Teorem 1, f'nin 2'deki türevi olan $f'(2) = 4$ ve f^{-1}'in $f(2)$'deki türevi olan $(f^{-1})'(4)$'ün çarpmaya göre birbirinin tersi olduğunu söylemektedir. Şunu ifade etmektedir;

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(f^{-1}(4))} = \frac{1}{f'(2)} = \left.\frac{1}{2x}\right|_{x=2} = \frac{1}{4}.$$

Şekil 7.6'ya bakınız.

Bu bölümde birçok ters fonksiyonun türevi için Örnek 5'te gösterilen işlemleri kullanacağız. Denklem (1) bazı hallerde f^{-1} için bir formül bulmaksızın, df^{-1}/dx'in özel değerlerini bulmamızı sağlamaktadır.



ŞEKİL 7.7 $f(x) = x^3 - 2$'nin $x = 2$'deki türevi bize f^{-1}'in $x = 6$'daki türevini verir (Örnek 6).

ÖRNEK 6 $f(x) = x^3 - 2$ olsun. $f^{-1}(x)$ için bir formül bulmadan, df^{-1}/dx'in $x = 6 = f(2)$'deki değerini bulunuz.

Çözüm Teorem 1'i uygulayarak $x = 6$ noktasında f^{-1}'in türev değerini buluruz;

$$\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=2} = \left.3x^2\right|_{x=2} = 12$$

$$\left.\frac{df^{-1}}{dx}\right|_{x=f(2)} = \frac{1}{\left.\frac{df}{dx}\right|_{x=2}} = \frac{1}{12} \qquad \text{Denklem (1)}$$

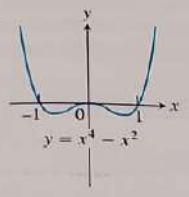
Şekil 7.7'ye bakınız.

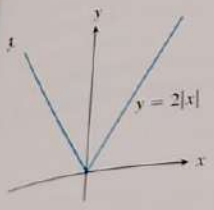
Alıştırmalar 7.1

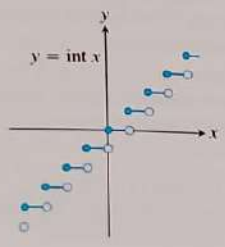
Bir-bir Fonksiyonları Grafik Olarak Tanımlamak

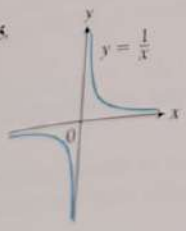
Alıştırma 1–6'da, grafikleri verilen fonksiyonların hangileri bire-bir, hangileri değildir?

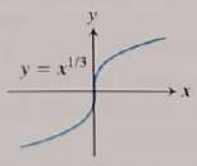
1.

2.


3.


4.


5.


6.


Alıştırma 7–10'da, verilen fonksiyonun grafiğinden fonksiyonun bire-bir olup olmadığını belirleyiniz.

7. $f(x) = \begin{cases} 3 - x, & x < 0 \\ 3, & x \geq 0 \end{cases}$

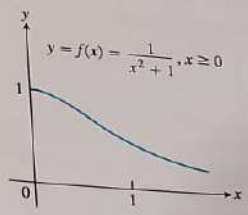
8. $f(x) = \begin{cases} 2x + 6, & x \leq -3 \\ x + 4, & x > -3 \end{cases}$

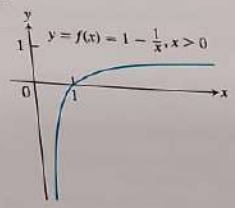
9. $f(x) = \begin{cases} 1 - \dfrac{x}{2}, & x \leq 0 \\ \dfrac{x}{x+2}, & x > 0 \end{cases}$

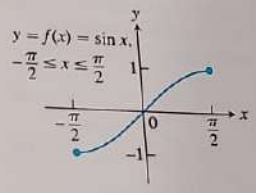
10. $f(x) = \begin{cases} 2 - x^2, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$

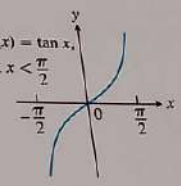
Ters Fonksiyonların Grafiğini Çizmek

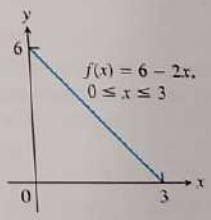
Alıştırma 11–16'da, bir $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği gösteriliyor. Grafiği kopyalayıp $y = x$ doğrusunu çiziniz. $y = x$ doğrusuna göre simetriyi kullanarak çiziminize f^{-1}'in grafiğini ekleyiniz. (f^{-1} için bir formül bulmak gerekli değildir.) f^{-1}'in tanım ve görüntü kümelerini belirleyiniz.

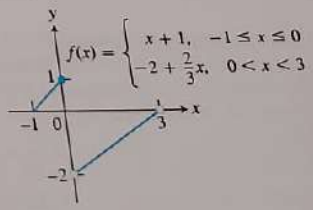
11.


12.


13.


14.


15.


16.


17. a. $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $0 \leq x \leq 1$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Grafik nasıl bir simetriye sahiptir?

b. f'nin tersinin kendisi olduğunu gösteriniz. ($x \geq 0$ ise $\sqrt{x^2} = x$ olduğunu hatırlayınız).

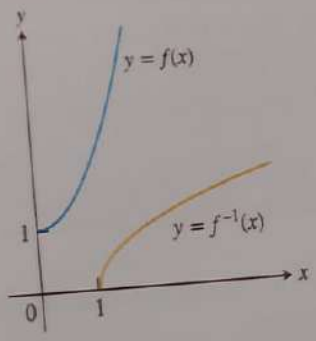
18. a. $f(x) = 1/x$ fonksiyonunu çiziniz. Grafiği nasıl bir simetriye sahiptir?

b. f'nin tersinin kendisi olduğunu gösteriniz.

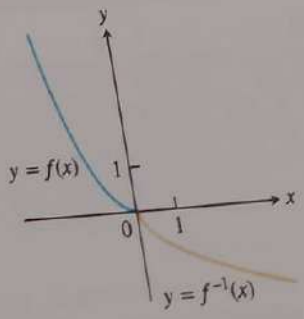
Ters Fonksiyonların Formülleri

Alıştırma 19–24'te, bir $y = f(x)$ fonksiyonunun formülü verilmekte ve f'nin ve f^{-1}'in grafikleri gösterilmektedir. Her durumda f^{-1}'in formülünü bulunuz.

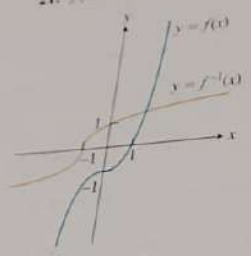
19. $f(x) = x^2 + 1, \quad x \geq 0$



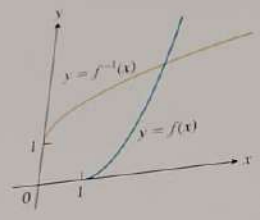
20. $f(x) = x^2, \quad x \leq 0$



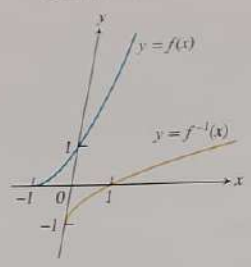
21. $f(x) = x^3 - 1$



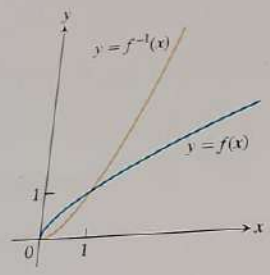
22. $f(x) = x^2 - 2x + 1, \quad x \geq 1$



23. $f(x) = (x + 1)^2, \quad x \geq -1$



24. $f(x) = x^{2/3}, \quad x \geq 0$



Ters Fonksiyonların Türevleri

Alıştırma 25–34'te, bir $y = f(x)$ fonksiyonunun formülü verilmektedir. Her durumda $f^{-1}(x)$'i bulunuz ve f^{-1}'in tanım ve görüntü kümelerini belirleyiniz. Kontrol için $f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(f(x)) = x$ olduğunu gösteriniz.

25. $f(x) = x^5$
26. $f(x) = x^4, \quad x \geq 0$
27. $f(x) = x^3 + 1$
28. $f(x) = (1/2)x - 7/2$
29. $f(x) = 1/x^2, \quad x > 0$
30. $f(x) = 1/x^3, \quad x \neq 0$
31. $f(x) = \dfrac{x + 3}{x - 2}$
32. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3}$
33. $f(x) = x^2 - 2x, \quad x \leq 1$
(*İpucu:* Tam kareye tamamlayın.)
34. $f(x) = (2x^3 + 1)^{1/5}$

Alıştırma 35–38'de:

a. $f^{-1}(x)$'i bulunuz.

b. f ve f^{-1}'in grafiklerini birlikte çiziniz.

c. df/dx'i $x = a$'da ve df^{-1}/dx'i $x = f(a)$'da hesaplayarak bu noktalarda $df^{-1}/dx = 1/(df/dx)$ olduğunu gösteriniz.

35. $f(x) = 2x + 3, \quad a = -1$
36. $f(x) = (1/5)x + 7, \quad a = -1$
37. $f(x) = 5 - 4x, \quad a = 1/2$
38. $f(x) = 2x^2, \quad x \geq 0, \quad a = 5$
39. a. $f(x) = x^3$ ve $g(x) = \sqrt[3]{x}$'in birbirlerinin tersi olduğunu gösteriniz.
b. f ve g'nin grafiklerini $(1, 1)$ ve $(-1, -1)$ noktalarındaki kesişimleri gösterecek kadar büyük bir x-aralığında çiziniz. Çizimin $y = x$ doğrusunda istenilen simetriyi göstermesine dikkat ediniz.
c. f ve g'nin grafiklerinin $(1, 1)$ ve $(-1, -1)$'deki teğetlerinin eğimlerini bulunuz (toplam dört teğet).
d. Eğrilerin orijindeki teğetleri hangi doğrulardır?

40. a. $h(x) = x^3/4$ ve $k(x) = (4x)^{1/3}$'ün birbirlerinin tersi olduğunu gösteriniz.
b. h ve k'nın grafiklerini $(2, 2)$ ve $(-2, -2)$ noktalarındaki kesişimleri gösterecek kadar büyük bir x-aralığında çiziniz. Çizimin $y = x$ doğrusunda istenilen simetriyi gösterdiğine dikkat ediniz.
c. h ve k'nın grafiklerinin $(2, 2)$ ve $(-2, -2)$'deki teğetlerinin eğimlerini bulunuz (toplam dört teğet).
d. Eğrilerin orijindeki teğetleri hangi doğrulardır?

41. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 1, x \geq 2$ olsun. df^{-1}/dx'in $x = -1 = f(3)$ noktasındaki değerini bulunuz.

42. $f(x) = x^2 - 4x - 5, x > 2$ olsun. df^{-1}/dx'in $x = 0 = f(5)$ noktasındaki değerini bulunuz.

43. Türevlenebilir $y = f(x)$ fonksiyonun bir tersinin var olduğunu, f'nin grafiğinin $(2, 4)$ noktasından geçtiğini ve bu noktadaki eğiminin $1/3$ olduğunu varsayalım. df^{-1}/dx'in $x = 4$ noktasındaki değerini bulunuz.

44. Türevlenebilir $y = g(x)$ fonksiyonunun bir tersinin var olduğunu ve orijinden 2 eğimle geçtiğini varsayalım. g^{-1}'in grafiğinin orijindeki eğimini bulunuz.

Doğru Parçalarının Tersleri

45. a. m sıfırdan farklı bir sabit olmak üzere, $f(x) = mx$ fonksiyonunun tersini bulunuz.
b. Grafiği sıfırdan farklı bir m eğimle orijinden geçen bir doğru olan $y = f(x)$ fonksiyonunun tersi hakkında ne gibi bir sonuca varırsınız?

46. m ve b sabitler $m \neq 0$ olmak üzere, $f(x) = mx + b$'nin tersinin grafiğinin, eğimi $1/m$ ve y kesim noktası $-b/m$ olan bir doğru olduğunu gösteriniz.

47. a. $f(x) = x + 1$'in tersini bulunuz. f'nin ve tersinin grafiklerini birlikte çiziniz ve $y = x$ doğrusunu kesikli çizgi veya noktalarla çiziminize ekleyiniz.
b. $f(x) = x + b$'nin (b sabit) tersini bulunuz. f^{-1}'in grafiğinin f'nin grafiği ile ilişkisi nedir?
c. Grafikleri $y = x$ doğrusuna paralel olan ters fonksiyonlar hakkında ne gibi sonuçlar çıkarırsınız?

48. a. $f(x) = -x + 1$'in tersini bulunuz. $y = -x + 1$ doğrusunun grafiğini $y = x$ doğrusu ile birlikte çiziniz. Doğrular hangi açı ile kesişir?
b. $f(x) = -x + b$'nin (b sabit) tersini bulunuz. $y = -x + b$ doğrusu $y = x$ doğrusuyla hangi açıyı yapar?
c. Grafikleri $y = x$ doğrusuna dik olan fonksiyonların tersleri hakkında ne gibi sonuç çıkarırsınız?

Artan ve Azalan Fonksiyonlar

49. Artan ve azalan fonksiyonların bire-bir olduklarını gösteriniz. Yani, I aralığının herhangi bir x_1 ve x_2 noktasında $x_2 \neq x_1$'nin olması $f(x_2) \neq f(x_1)$ olmasını gerektirir.

Alıştırma 49'un sonuçlarını kullanarak Alıştırma 50–54'te fonksiyonların kendi tanım kümelerinde terslerinin var olduğunu gösteriniz. Teorem 1'i kullanarak df^{-1}/dx için bir formül bulunuz

50. $f(x) = (1/3)x + (5/6)$
51. $f(x) = 27x^3$
52. $f(x) = 1 - 8x^3$
53. $f(x) = (1 - x)^3$
54. $f(x) = x^{5/3}$

Teori ve Uygulamalar

57. $f(x)$ bire-bir ise, $g(x) = -f(x)$ hakkında bir şey söylenebilir mi? O da bire-bir midir? Yanıtınızın gerekçelerini açıklayınız.

58. $f(x)$ bire-bir ise ve $f(x)$ hiç sıfır olmuyorsa, $h(x) = 1/f(x)$ hakkında bir şey söylenebilir mi? O da bire-bir midir? Yanıtınızın gerekçelerini açıklayınız.

59. g'nin görüntü kümesinin, $f \circ g$ bileşkesi tanımlı olacak şekilde f'nin tanım kümesi içinde olduğunu varsayınız. f ve g bire-bir ise, $f \circ g$ hakkında bir şey söylenebilir mi? Yanıtınızın gerekçelerini açıklayınız.

60. Bir $f \circ g$ bileşkesi bire-bir ise, g bire-bir olmak zorunda mıdır? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

61. f ve g'nin, $(g \circ f)(x) = x$ olacak şekilde birbirlerinin tersi olan türevlenebilir fonksiyonlar olduklarını varsayınız. $(g \circ f)f'(x)$'i g ve f'nin türevlerinin bir çarpımı olarak ifade etmek için Zincir Kuralı'nı kullanarak bu denklemin iki tarafının x'e göre türevini alınız. Ne buluyorsunuz? (Bu, Teorem 1'in ispatı değildir, çünkü burada teoremin $g = f^{-1}$'in türevlenebilir olduğunu söyleyen sonucunu kabul ediyoruz.)

62. **Hacim bulmak için pul ve kabuk yöntemlerinin denkliği** f fonksiyonu $a > 0$ olmak üzere, $a \le x \le b$ aralığında türevlenebilir ve artan olsun ve f'nin türevlenebilir bir f^{-1} tersinin olduğunu kabul edelim. f'nin grafiği ile $x = a$ ve $y = f(b)$ doğrularının sınırlandırdığı bölgeyi y-ekseni etrafında döndürerek bir cisim üretiniz. Bu durumda hacim için pul ve kabuk yöntemlerinin vereceği integrallerin değerleri aynıdır:

$$\int_{f(a)}^{f(b)} \pi((f^{-1}(y))^2 - a^2)\, dy = \int_a^b 2\pi x(f(b) - f(x))\, dx.$$

Bunu göstermek için aşağıdakileri tanımlayınız;

$$W(t) = \int_{f(a)}^{f(t)} \pi((f^{-1}(y))^2 - a^2)\, dy$$

$$S(t) = \int_a^t 2\pi x(f(t) - f(x))\, dx.$$

Sonra W ve S fonksiyonlarının $[a, b]$ aralığının bir noktasında uyuştuklarını ve $[a, b]$'de türevlerinin aynı olduğunu gösteriniz. Bölüm 4.7, Alıştırma 90'da gördüğünüz gibi, bu $[a, b]$ aralığındaki her t değerleri için $W(t) = S(t)$ olmasını garantiler.

(Kaynak: "Disks and Shells Revisited", Walter Carlip, *American Mathematical Monthly*, Cilt.98, No.2, Şubat 1991, sayfa 154–156.)

BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

Alıştırma 61–68'de, bazı fonksiyonların ve terslerini, belirli noktalardaki türevleri ve lineer yaklaşım fonksiyonları ile birlikte araştıracaksınız. BCS'nizi kullanarak aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz.

a. $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiğini verilen aralıkta türeviyle birlikte çiziniz. Bu aralıkta f'nin bire-bir olduğunu nereden bildiğinizi açıklayınız.

b. $y = f(x)$ denkleminde x'i y cinsinden çözünüz ve ortaya çıkan ters fonksiyona g deyiniz.

c. Belirtilen $(x_0, f(x_0))$ noktasında f'nin teğetinin denklemini bulunuz.

d. g'nin, 45° lik $y = x$ doğrusuna (özdeş fonksiyonun grafiği) göre simetrik olarak yerleştirilen $(f(x_0), x_0)$ noktasındaki teğetinin denklemini bulunuz. Teorem 1'i kullanarak bu denklemin eğimini bulunuz.

e. f, g özdeş fonksiyonlarını, iki teğeti ve $(x_0, f(x_0))$ ile $(f(x_0), x_0)$ noktalarını birleştiren doğru parçalarını çiziniz. Ana köşegen üzerinde gördüğünüz simetrileri tartışınız.

61. $y = \sqrt{3x - 2}, \quad \frac{2}{3} \le x \le 4, \quad x_0 = 3$

62. $y = \frac{3x + 2}{2x - 11}, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = 1/2$

63. $y = \frac{4x}{x^2 + 1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = 1/2$

64. $y = \frac{x^3}{x^2 + 1}, \quad -1 \le x \le 1, \quad x_0 = 1/2$

65. $y = x^3 - 3x^2 - 1, \quad 2 \le x \le 5, \quad x_0 = \frac{27}{10}$

66. $y = 2 - x - x^3, \quad -2 \le x \le 2, \quad x_0 = \frac{3}{2}$

67. $y = e^x, \quad -3 \le x \le 5, \quad x_0 = 1$

68. $y = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}, \quad x_0 = 1$

Alıştırma 69 ve 70'te, belirtilen aralıklarda verilen denklemlerle kapalı olarak tanımlanan $y = f(x)$ ve $x = f^{-1}(y)$ fonksiyonları için yukarıdaki adımları tekrarlayınız.

69. $y^{1/3} - 1 = (x + 2)^3, \quad -5 \le x \le 5, \quad x_0 = -3/2$

70. $\cos y = x^{1/5}, \quad 0 \le x \le 1, \quad x_0 = 1/2$

7.2 Doğal Logaritmalar

$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt, \quad x > 0$

$x > 1$ ise $\ln x > 0$

$0 < x < 1$

$\ln x < 0$

Logaritmalar 17. yüzyılda denizcilik ve gökyüzü mekaniğindeki büyük gelişmelerin yapılmasına yol açan aritmetik hesaplamalarda tarihsel olarak önemli roller oynamıştır. Bu bölümde Kalkülüsün Temel Teoremi'ni kullanarak bir integral olarak doğal logaritmayı tanımlayacağız. Bu dolaylı yaklaşım başlangıçta tuhaf görülebilir ancak böylece logaritmik ve üstel fonksiyonların özelliklerini kesin ve net bir şekilde belirlememiz mümkün olacaktır.

Doğal Logaritma Fonksiyonunun Tanımı

Herhangi bir pozitif x sayısının $\ln x$ olarak yazılan doğal logaritması, bir integral olarak tanımlanır.

$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t}\,dt = 0$

$y = \ln x$

e Sayısı, doğal logaritma

$e \simeq 2.71828182 \ldots$

Doğal logaritmanın bağ. olduğu bilinen fonksiyonlar

- $\ln(1) = 0$, $\ln(e) = 1$
- $\ln(x \cdot y) = \ln x + \ln y$
- $\ln(x/y) = \ln x - \ln y$
- $\ln(x^a) = a \cdot \ln x$, $a \in \mathbb{R}$

$y = \ln x$'in Türevi

1) $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{d}{dx}\left(\int_1^x \frac{1}{t}\,dt\right) = \frac{1}{t}\Big|_{t=x} = \frac{1}{x}$ (K.T.T, $x>0$)

2) $\left(\ln(x^2)\right)' = \frac{1}{x^2} \cdot 2x \quad (u = x^2)$

$u = u(x) > 0$ olmak üzere

$\frac{d}{dx} \ln u = \frac{d}{du}(\ln u) \cdot \frac{du}{dx}$

eş. $\frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx}$

$=$

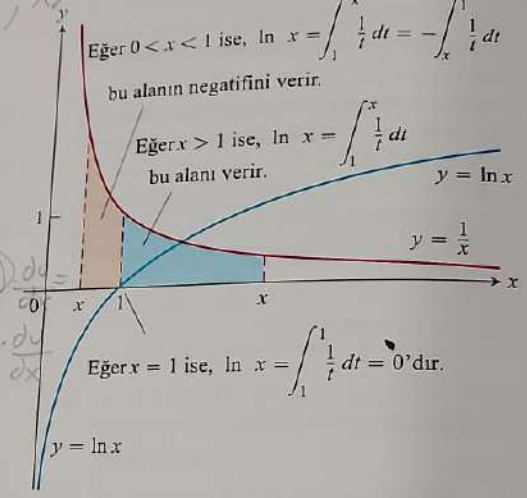
TANIM **Doğal logaritma**

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt, \qquad x > 0$$

formülüyle verilen bir fonksiyondur.

Kalkülüsün Temel Teoremi'nde $\ln x$ sürekli bir fonksiyondur. Geometrik olarak, $x > 1$ ise $\ln x$, $t = 1$'den $t = x$'e kadar $y = 1/t$ eğrisinin altındaki alandır (Şekil 7.8). $0 < x < 1$ için $\ln x$, x'ten 1'e kadar eğrinin altındaki alanın negatifini verir. Fonksiyon $x \le 0$ için tanımlı değildir. Ayrıca, belirli integraller için Sıfır Genişlikli Aralık Kuralı aşağıdaki eşitliği verir:

$$\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t}\,dt = 0.$$



ŞEKİL 7.8 $y = \ln x$'in grafiği ve onun $y = 1/x$, $x > 0$ fonksiyonuyla olan ilişkisi. x, 1'den sağa doğru ilerlerken logaritmanın grafiği x-ekseninden yükselir ve x, 1'den sola doğru giderken eksenden aşağıya iner.

Şekil 7.8'de $y = 1/x$'in grafiğini gösterdiğimize, fakat integralde $y = 1/t$ kullandığımıza dikkat ediniz. Her şey için x kullanmak bize

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{x}\,dx$$

yazılımını verir ancak burada x iki farklı anlamı ifade etmektedir. Bu nedenle integrasyon değişkenini t olarak yazarız.

Bölüm 5.1'de yaptığımız gibi, $t = 1$ ve $t = x$ arasında $y = 1/t$'nin grafiği altındaki alana sonlu yaklaşımlar elde etmek için dikdörtgenler kullanılarak $\ln x$ fonksiyonunun değerlerine yaklaşabiliriz. Tablo 7.1'de birkaç değer verilmiştir. Doğal logaritması 1'e eşit olan $x = 2$ ve $x = 3$ arasında önemli bir sayı vardır. Şimdi tanımlayacağımız bu sayı, $\ln x$ sürekli bir fonksiyon olduğu için ve [2, 3] aralığında Ara Değer Teoremi'ni sağladığı için vardır.

TABLO 7.1 $\ln x$'in Tipik 2-basamaklı değerleri

x	$\ln x$
0	tanımsız
0.05	−3.00
0.5	−0.69
1	0
2	0.69
3	1.10
4	1.39
10	2.30

TANIM **e sayısı**, doğal logaritma fonksiyonunun tanım kümesinde

$$\ln(e) = 1$$

eşitliğini sağlayan sayıdır.

O halde e sayısı [2, 3] aralığında yer alır ve aşağıdaki eşitliği sağlar;

$$\int_1^e \frac{1}{t}\,dt = 1.$$

Geometrik olarak e sayısı x-ekseninde $y = 1/t$'nin grafiği altında ve $[1, e]$ aralığı üzerindeki alanın tam olarak birim karenin alanına eşit olduğu noktaya karşılık gelen sayıdır. Şekil 7.8'deki mavi renkli bölgenin alanı $x = e$ iken 1 birim karedir. Gelecek bölümde e sayısının bir limit olarak hesaplanabileceğini göreceğiz; 15 ondalık basamakla $e \approx 2.718281828459045$ sayısal değerine eşittir.

$y = \ln x$'in Türevi

Kalkülüsün Temel Teoremi'nin birinci kısmına göre (Bölüm 5.4);

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{d}{dx}\int_1^x \frac{1}{t}\,dt = \frac{1}{x}.$$

Her pozitif x değeri için $\ln x$'in türevi şöyledir;

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$$

ve Zincir Kuralı bu formülü pozitif $u(x)$ fonksiyonları için genişletebilir;

$$\frac{d}{dx}\ln u = \frac{d}{du}\ln u \cdot \frac{du}{dx}.$$

$$\boxed{\frac{d}{dx}\ln u = \frac{1}{u}\frac{du}{dx}, \qquad u > 0.} \tag{2}$$

ÖRNEK 1 Türevleri bulmak için Denklem (2)'yi kullanırız.

$\ln(2x) = \frac{1}{2x}\cdot 2 = \frac{1}{x}$

(a) $\dfrac{d}{dx}\ln 2x = \dfrac{1}{2x}\dfrac{d}{dx}(2x) = \dfrac{1}{2x}(2) = \dfrac{1}{x}, \quad x > 0$

(b) $u = x^2 + 3$ ile Denklem (2) aşağıdaki sonucu verir;

x^2+3 ile denklemin sonucu

$$\frac{d}{dx}\ln(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot\frac{d}{dx}(x^2+3) = \frac{1}{x^2+3}\cdot 2x = \frac{2x}{x^2+3}.$$

$\ln(x^2+3)) = \frac{1}{x^2+3}\cdot 2x = \frac{2x}{x^2+3}$

Örnek 1a'daki önemli özelliğe dikkat ediniz. $y = \ln 2x$ fonksiyonunun türevi $y = \ln x$'in türevi ile aynıdır. $bx > 0$ şartıyla, her b sabiti için $y = \ln bx$ doğrudur:

$|x|) = \begin{cases} \frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x} & x>0 \\ \frac{d}{dx}\ln(-x) & x<0 \end{cases}$

$$\frac{d}{dx}\ln bx = \frac{1}{bx}\cdot\frac{d}{dx}(bx) = \frac{1}{bx}(b) = \frac{1}{x}. \tag{3}$$

Eğer $x < 0$ ve $b < 0$ ise, $bx > 0$ olur ve Denklem (3) hala geçerlidir. Özel olarak eğer $x < 0$ ve $b = -1$ ise şunu elde ederiz;

$\left(\frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}\right.$

$$\frac{d}{dx}\ln(-x) = \frac{1}{x} \qquad x < 0 \text{ için.}$$

$\neq 0$

$x > 0$ iken $|x| = x$ ve $x < 0$ iken $|x| = -x$ olduğu için aşağıdaki önemli sonuca ulaşırız; buna göre $\ln x$, $x \neq 0$ için $1/x$'in ters türevidir

$= \ln|x| + C$

$$\boxed{\frac{d}{dx}\ln|x| = \frac{1}{x}, \qquad x \neq 0} \tag{4}$$